

BEK 旋转边界层中的 Boussinesq 闭合、 鞍结与热-旋转慢尾

从基本流、数值延拓到奇异渐近的循序学习手册

基于 Boussinesq_Acceleration_Hierarchy 仓库整理

修正版：2026 年 9 月 7 日

写在前面

这不是一篇准备投稿的论文，也不是把已有报告简单拼接起来的结果汇编。它是一份面向“第一次系统学习本项目”的研究教材：从旋转边界层的物理图景出发，逐步建立相似性方程、两种 Boussinesq 闭合、无限区间谱离散、fold 判定、伪弧长延拓、奇异摄动、inner-outer 匹配、DAE 慢流形、左右零模与伴随可解性之间的联系。

所有定量结论均以仓库内的 Julia 实现、保存的数据和研究日志为准。原始学习文本中有价值的讲解顺序被保留，但以下几点已按后续计算修正：

- leading outer BVP 是正则的，它选择极限点，而不是通过自身零模选择 fold；
- A_T/A_R 来自解析相容曲线的切线，也等于完整系统的伴随可解性比值；
- A_R, A_T 的绝对大小来自以 $\epsilon = -H_\infty$ 参数化的完整增广 fold 切向；
- corrected 切向在 $\epsilon = 0.02, 0.015$ 的 $N = 280-320$ 差异约为 0.14%–0.15%，而 $\epsilon = 0.01$ 仍有约 1.37% 差异；当前不报告 A_R, A_T 的极限值；
- 小 ϵ 处的 cusp-like 转向受热尾分辨率影响；corrected 方程尚无跨 N 的 cusp 收敛证据，因此既不宣布物理 cusp，也不声称已严格排除所有 cusp。

容易混淆

本手册讨论的是稳态相似性基本流的解分支拓扑。出现 fold 或 Jacobian 零模，不等价于已经完成三维时间稳定性或空间稳定性分析。仓库中少量“稳定/不稳定”结论只属于轴对称相似性子空间，不能外推成完整三维稳定性结论。

怎样使用这本手册

先读第一章。该章不以推公式为目标，而是完整回答“研究者怎样一步步解决这个物理问题”。读懂以后，再按“物理模型–数值分支–渐近机制–切向验证”的顺序阅读后续技术章节。inner、outer 和伴随不是三项平行知识，它们分别填补主线中三个不同的证据缺口。

每章末尾的检查点是进入下一章的门槛：如果不能回答，就回到本章中标为“输入–代入–输出”的三行，而不是跳过公式直接看结论。

每章末尾的“学习检查点”用于自测。附录B给出简要答案；请先独立完成，再查看答案。

先看研究主线：一条线读完全书

本手册只围绕一个问题推进：当热效应加入旋转边界层后，稳态相似解的分支何时出现 *fold*，*fold* 在小泵吸量极限下为什么会连接到一条长热尾？全书的因果顺序固定如下，后文每一次引入新符号都服务于其中一步。

步骤	先回答的问题	本手册中的输出
1	物理问题是什么？	定义 $Ro, Co, \Omega_D, \Omega_F$ 以及 F, G, H, T ；确定壁面和远场条件。
2	有限参数下如何求解？	建立等温方程与两种热闭合；把半无限区间映射到有限区间，用残差、Newton 和伪弧长得到解支。
3	<i>fold</i> 如何被证明？	固定 T_w 的 Jacobian 零模、伪弧长转向和简单 <i>fold</i> 的非退化条件同时成立。
4	数值上看到了什么？	只报告 <i>corrected</i> 模型已经计算的代表性切片和有限- ϵ <i>fold</i> 数据，不把图形趋势当作极限定理。
5	为什么要分内区和外区？	远场热尾先提示 $O(\epsilon^{-1})$ 长尺度；随后从固定 η 的 <i>inner</i> 出发，由线性增长确认失效尺度，再建立 <i>outer</i> 并匹配。
6	极限由谁选择？	<i>inner</i> 给出参数相容曲线的切线， <i>outer</i> DAE 选择候选极限点，完整增广 <i>fold</i> 切向才决定有限- ϵ 离开速度。

容易混淆：阅读顺序

第 1–4 步先完成一个有限- ϵ 数值问题；第 5–6 步才解释它的奇异极限。因此 “*inner*” 不是靠近壁面的另一套独立物理模型，“*outer*” 也不是把计算域截断在某个大但有限的 η 。它们是同一有限问题在两种坐标和两种极限顺序下的展开。如果某一步的输入、输出或尺度还不清楚，请先停在该步的检查点，不要跳到后面的 *outer* DAE。

全书量级账本

下面的表是阅读渐近章节时唯一需要反复查阅的量级表。撇号在 η 坐标中表示 $d/d\eta$ ，在 Y 坐标中表示 d/dY ；两者不能混用。

位置/坐标	场的主量级	这一级允许保留什么
inner: $\eta = O(1)$	$G = O(\epsilon), T - T_{w,t} = O(\epsilon), F, H = O(\epsilon^2)$	保留壁面条件和径向代数相容; G_1, Θ_1 可线性增长, 因为该展开只在内区有效。
overlap: $1 \ll \eta \ll \epsilon^{-1}$	$Y = \epsilon\eta \rightarrow 0$	比较 inner 远端和 outer 近端; 不是第三个 BVP。
outer: $Y = O(1)$	$G = g = O(1), T = \theta = O(1), H = \epsilon h, F = \epsilon^2 f$	$d/d\eta = \epsilon d/dY$; 径向黏性项为 $O(\epsilon^4)$, 先退化代数慢流形。
far-far: $Y \rightarrow \infty$	$g \rightarrow 1, \theta \rightarrow 1, h \rightarrow -1$	这是 outer BVP 的远场归一化, 不是 inner 展开的适用范围。

核心结论：每次换坐标都要同时换导数

从 $Y = \epsilon\eta$ 得到

$$\frac{d}{d\eta} = \epsilon \frac{d}{dY}, \quad \frac{d^2}{d\eta^2} = \epsilon^2 \frac{d^2}{dY^2}.$$

例如 T'' 在 outer 中是 $\epsilon^2 \theta''$ ，而径向 F'' 由于 $F = \epsilon^2 f$ 又多出两个导数因子，成为 $\epsilon^4 f''$ 。后文所有“为什么这一项消失”的说明都只是在重复这两条代换。

目录

写在前面	ii
怎样使用这本手册	iii
先看研究主线：一条线读完全书	iv
全书量级账本	v
第一部分 研究主线：一个物理问题怎样被解决	1
第一章 从物理疑问到可验证答案	2
1.1 起点：究竟要解决什么物理问题	2
1.2 第一项数学决策：把流场变成什么问题	2
1.3 第二项数学决策：用怎样的数值实验回答“分支怎样终止”	3
1.4 第三项数学决策：为什么不能停在五条切片	4
1.5 第四项数学决策：为什么此时才需要 inner 和 outer	5
1.6 第五项数学决策：端点怎样被算出并得到验证	6
1.7 物理问题目前被回答到哪一步	7
第二部分 技术展开一：建立物理模型与有限参数计算	8
第二章 BEK 旋转边界层是什么	9
2.1 一个统一的旋转边界层家族	9
2.2 四个相似函数	10
2.3 等温 BEK 方程	10
第三章 温度、密度与两种 Boussinesq 闭合	11
3.1 温度和线性密度律	11

3.2	传统盘系固定离心闭合	12
3.3	加速度一致闭合	12
3.4	模型适用性的三层含义	13
第三部分 数值上怎样可信地找到解与 fold		14
第四章 无限区间上的谱离散与 Newton 法		15
4.1	Pier 型有理映射	15
4.2	为什么“真无穷端点”仍可能欠分辨	15
4.3	离散残差与 Newton 迭代	16
4.4	收敛测试究竟在测什么	16
第五章 fold、伪弧长与 Jacobian 零模		17
5.1	什么是 fold	17
5.2	为什么 $H_\infty(T_w)$ 的极值不一定是 fold	18
5.3	伪弧长延拓	18
5.4	cusp 与热尾不是同一件事	18
第四部分 仓库已经得到什么		19
第六章 从 Gate 1 到两模型拓扑图		20
6.1	Gate 1: 先把等温 BEK 家族做对	20
6.2	传统 von Kármán 模型的两个 fold	20
6.3	传统模型的全 BEK 分类	20
6.4	一致模型没有“把所有 fold 都删掉”	21
6.5	从二维 fold 延拓到 ϵ 链	23
6.6	数值标度	23
第五部分 为渐近分析补齐数学基础		25
第七章 从 Taylor 展开到奇异摄动		26
7.1	$O(\epsilon^p)$ 究竟是什么意思	26
7.2	正则与奇异摄动	26
7.3	先记录远场线索, 暂不建立 outer	26

7.4 隐函数定理、奇异值与零模	27
第六部分 奇异 fold-tail 极限的逐步推导	28
第八章 退化 inner core 与解析相容曲线	29
8.1 inner 展开	29
8.2 零阶退化核心	30
8.3 一阶径向相容条件	31
8.4 inner 怎样暴露自己的失效尺度	32
第九章 thermo-rotational slow tail 与 outer DAE	33
9.1 先从温度尾长开始	33
9.2 distinguished outer scaling	33
9.3 为什么这是 DAE 和 slow manifold	35
9.4 化成可求解的三个一阶 ODE	35
9.5 两侧都已得到后再做匹配	36
9.6 远场条件选择 outer 端点	36
9.7 为什么 outer BVP 正则并不矛盾	37
第十章 完整增广 fold 切向、伴随与两级选择	39
10.1 完整增广系统	39
10.2 对 ϵ 求导	40
10.3 左零模与伴随可解性	40
10.4 两级选择机制	40
10.5 数值幅值与可信窗口	41
10.6 fold 零模的 outer 分量尺度：哪些已经验证，哪些尚未	41
第十一章 表观 cusp 为何必须先做分辨率检验	43
第七部分 把理论与 Julia 仓库连起来	44
第十二章 代码导航与方程-实现对照	45
12.1 三个共享模块	45
12.2 关键函数在数学上做什么	45
12.3 建议的复现顺序	46

12.4 科学结论与证据文件	46
第十三章 一条适合自学的四周路线	48
13.1 第一周：只做基本流与数值方法	48
13.2 第二周：重建两模型拓扑	48
13.3 第三周：只学 inner 和 outer	48
13.4 第四周：fold 切向、伴随与证据表达	49
第十四章 完整科学故事与当前边界	50
14.1 一句话主线	50
14.2 因果链	50
14.3 哪些结论最强	50
14.4 哪些仍不能写成已完成事实	51
14.5 建议的论文聚焦	51
附录 A 符号速查表	52
附录 B 学习检查点简答	53
附录 C 证据来源与阅读索引	55
C.1 仓库内权威记录	55
C.2 外部理论来源	55
附录 D 最终自测清单	57
结语	58

第一部分

研究主线：一个物理问题怎样被解决

第一章 从物理疑问到可验证答案

本章学习目标：知道每一次计算为什么做、算出了什么、怎样触发下一步

本章是全书主线。暂时不追求推导细节，只追踪一个物理问题怎样被模型、数值实验和渐近分析逐步回答。

1.1 起点：究竟要解决什么物理问题

考虑一个被加热的旋转圆盘或旋转平面。壁面与远处流体存在差速，因而在壁面附近形成旋转边界层。温度改变密度，而密度又改变流体受到的离心、科氏和惯性加速度。研究的核心物理问题不是“求一组 ODE”，而是：

核心结论：本项目的物理问题

当壁面温度 T_w 升高、Rossby 数 Ro 改变时，稳态旋转边界层是否始终存在？如果稳态分支终止，它是因为两个稳态解在 fold 处相遇，还是因为轴向泵吸 H_∞ 消失、温度尾无限变长而失去局域化？把密度扰动乘在不同加速度项上，会不会改变这个答案？

这个问题包含三个可观测量：

- Ro ：选择圆盘与远场流体的相对旋转状态；
- T_w ：外部施加的加热强度；
- H_∞ ：求解后得到的轴向泵吸响应，而不是预先指定的材料参数。

因此最终答案应当是一张分支拓扑图：对每个 Ro 和闭合模型，随着 T_w 增大，解支属于 smooth、fold 还是 thermal tail；若 fold 向 tail 靠近，还要说明其终点和物理机制。

1.2 第一项数学决策：把流场变成什么问题

原始对象是三维轴对称稳态速度和温度场。相似性假设把径向、方位和轴向速度分别写成 $F(\eta), G(\eta), H(\eta)$ ，温度写成 $T(\eta)$ 。这样做的用途是把“是否存在稳态边界层”变成

半无限区间 $\eta \in [0, \infty)$ 上的边值问题

$$\mathcal{R}(U; \text{Ro}, T_w, \text{closure}) = 0, \quad U = (F, G, H, T). \quad (1.1)$$

壁面条件描述无滑移和给定温度，远场条件要求速度接回刚体旋转、温度回到环境值。求出 U 后才能读出 H_∞ 。

这里必须建立两个模型，因为物理争议本身就是“密度扰动应该乘在哪些加速度上”：

1. traditional: 只让密度扰动加载选定的盘系离心项；
2. consistent: 让同一个密度因子加载完整的相似性惯性加速度组合。

这一步的输出不是结论，而是两个可以在相同参数、边界条件和数值精度下公平比较的 BVP。第二-三章给出具体方程。

1.3 第二项数学决策：用怎样的数值实验回答“分支怎样终止”

对每个固定的 Ro 、每个闭合模型，做一次完全相同的升温实验。脚本 `work/scripts/compare_traditional_consistent_topology.jl` 实际执行以下步骤：

1. **取得起点**。在 $T_w = 1$ 时温度均匀，先解等温 BEK 基本流。这是已知、容易收敛的种子。
2. **逐步升温**。固定 Ro ，将 T_w 每次增加至多 0.01；以上一个解作为 Newton 初值。失败时把步长减半，而不是把“Newton 失败”直接当成物理终止。
3. **先检查远场局域化**。温度尾能衰减必须满足 $\text{Ro}H_\infty > 0$ 。对本项目的负 Ro 吸入支，这等价于 $H_\infty < 0$ 。若符号不满足，半无限域上的非平凡热解在物理上不局域。
4. **判定 smooth**。如果解支一直到预设检查上限 $T_w = 1.99$ ，Jacobian 仍正则，则在已检查区间内记为 smooth；这不表示任意高温都存在。
5. **判定 tail**。如果升温过程中 $H_\infty \rightarrow 0^-$ ，同时 $L_T = [\text{PrRo}H_\infty]^{-1}$ 发散，并且没有跨越 fold 的 Jacobian 证据，则记为 thermal tail。
6. **判定 fold**。如果固定 T_w 求解在远离 $H_\infty = 0$ 处变难，改用伪弧长或固定 H_∞ 穿过转向；只有当 T_w 的弧长导数变号、 $J_U v = 0$ 的零模成立，并通过非退化和网格检查，才记为 fold。

容易混淆：5.4 表格中的每一个词怎样得到

“smooth / fold / tail”不是看图命名。它们是上述决策树的三个输出。Newton 失败本身不属于任何一类；程序必须先减小步长、改用伪弧长或固定 H_∞ ，再结合远场尾

长和 Jacobian 判据分类。

这项实验回答了第一个物理问题：闭合方式确实会改变分支的终止方式。原五点表随后扩展为 13 点扫描、转换区加密及最高 $N = 280$ 的长尾伪 fold 排除检验。当前可重复的分类摘要为

采样区域	traditional	consistent
$-1 \leq \text{Ro} \leq -0.995$	fold	smooth 至 $T_w = 1.99$
靠近第一转换	$\text{Ro} = -0.99$ 未解析； $-0.985, -0.975$ 到达温度 上限	smooth-fold 转换夹在 $[-0.710, -0.705]$
主 fold 区	未见网格收敛 fold	$-0.705 \dots -0.475$: fold
主 tail 侧	$-0.9 \dots -0.05$: sampled tail	$-0.45 \dots -0.05$: high- N tail

其中粗网格曾把 consistent 的 $\text{Ro} = -0.25, -0.20, -0.15$ 等点判成第二组 fold；这些判定随 $N = 120 \rightarrow 280$ 向 $\text{Ro} = 0$ 移动并在固定 Ro 处消失，因此是热尾欠分辨造成的表观结构，不是第二个物理 fold 岛。所以研究结论不是“一致模型消除了 fold”，而是密度-加速度闭合把 fold、smooth 和 thermal-tail 区域重新排列了。

1.4 第三项数学决策：为什么不能停在五条切片

固定- Ro 实验在 consistent 模型中发现： $\text{Ro} = -0.5$ 有可靠 fold，而 $\text{Ro} = -0.45$ 及更靠近零的高网格点由 tail 终止。这提出了新的、比“有没有 fold”更具体的问题：

fold 曲线是否在 $H_\infty \rightarrow 0^-$ 时连接到一个有限的 $(\text{Ro}_t, T_{w,t})$ ？

要回答它，不能继续孤立地增加固定- Ro 切片，因为那样只能知道“某处发生了变化”，不能沿着 fold 本身移动。于是选择

$$\epsilon = -H_\infty > 0 \quad (1.2)$$

作为 fold 曲线的物理坐标。在每个给定 ϵ 下，不再固定 Ro 或 T_w ，而把

$$X = (U, v, \text{Ro}, T_w) \quad (1.3)$$

全部作为未知量，求解

$$\mathcal{R}(U; \text{Ro}, T_w) = 0, \quad J_U v = 0, \quad v^\top v = 1, \quad H_\infty(U) + \epsilon = 0. \quad (1.4)$$

四组方程分别保证：它是稳态解、它位于 fold、零模尺度被固定、它位于指定泵吸量。

5.5 的数据究竟怎样算出

1. 从 consistent、 $Ro = -0.5$ 的等温解出发；
2. 固定 H_∞ 沿正则分支走到约 -0.1 ，在 T_w 最大值附近取得 fold 增广 Newton 的初值；
3. 解式(1.4)得到第一组真正的 fold 状态和零模；
4. 依次指定 $\epsilon = 0.10, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005$ ，每次以上一个 fold 的 (U, v, Ro, T_w) 作为下一个增广 Newton 初值；
5. 每一点重新求出 $Ro_f(\epsilon)$ 、 $T_{w,f}(\epsilon)$ 和完整剖面，并检查残差、最小奇异值、fold 二次系数和 T_w 横截性。

因此表中的 $Ro_f, T_{w,f}$ 不是插值，也不是把固定- Ro 曲线上的极大值抄下来；它们是式(1.4)在不同 ϵ 下的独立增广 BVP 解。

计算显示 ϵ 减小时 Ro_f 和 $T_{w,f}$ 趋向有限值，但同时温度尾长按 ϵ^{-1} 增长。到这里，数值实验完成了它能完成的部分，也暴露了它不能单独回答的问题：有限网格越来越难解析长尾，不能只靠外推断言真正极限。

1.5 第四项数学决策：为什么此时才需要 inner 和 outer

fold 链同时出现两个尺度：

- 靠近壁面的变化发生在 $\eta = O(1)$ ；
- 温度和方位速度回到远场的距离增长为 $\eta = O(\epsilon^{-1})$ 。

一个固定的 η 坐标无法同时保持两部分为 $O(1)$ 。这不是为了展示渐近技巧，而是为了回答数值外推无法回答的两个问题：

1. fold 链究竟趋向哪个有限的 $(Ro_t, T_{w,t})$ ？
2. finite- ϵ fold 为什么能连接到一个失局域的 thermal tail？

数学对象	它解决的缺口	它的结果怎样用于下一步
inner, $\eta = O(1)$	保留壁面条件, 判断近壁核心在极限中变成什么	得到代数相容曲线 $T_w = \mathcal{T}(\text{Ro})$; 其切线给出 fold 接近端点的参数方向。
outer, $Y = \epsilon\eta = O(1)$	解析不断增长的热-旋转尾, 并连接到远场	约化 BVP 同时满足入口与远场条件, 从而选择 $(\text{Ro}_t, T_{w,t})$, 而不是靠数据拟合猜端点。
完整 fold 切向与伴随	检查渐近方向是否真是有限问题的 fold 方向	直接切向和伴随比值相符, 建立 finite fold 与 outer 端点之间的连接; 跨网格差异给出当前可信窗口。

这里最重要的逻辑是: inner 不负责选择端点, outer 不负责制造 finite fold, 伴随也不负责求基本流。三者各自回答前一步留下的不同问题。

1.6 第五项数学决策: 端点怎样被算出并得到验证

远场热模先提示 $L_T = O(\epsilon^{-1})$ 。随后固定 η 的 inner 方程给出退化核心、解析相容曲线和线性增长的一阶项; 当 $\eta = O(\epsilon^{-1})$ 时, inner 展开失去阶次分离, 从而确认 $Y = \epsilon\eta$ 。在 outer 尺度上, 径向黏性项降为 $O(\epsilon^4)$, leading 径向平衡变成温度与方位速度之间的代数慢流形; 其余方程组成 outer BVP。两侧都建立后进行入口匹配, 再与远场条件共同选择

$$\text{Ro}_t \simeq -0.470367416, \quad T_{w,t} \simeq 1.661587420. \quad (1.5)$$

这一结果不是由五个 ϵ 点拟合出来的, 而是 outer BVP 自身的解, 并由以 g 为独立变量的第二种积分算法复核。

随后回到完整有限- ϵ 增广系统, 对式(1.4)关于 ϵ 求导, 得到 fold 离开端点的速度。其参数方向

$$\frac{dT_{w,f}}{d\text{Ro}_f} \quad (1.6)$$

应趋向 inner 相容曲线的斜率。N=320 数据从 -1.0425 、 -1.0373 到 -1.0320 , 向解析端点斜率 -1.02177 靠近; 这支持连接机制, 但最小 $\epsilon = 0.01$ 的绝对切向仍未空间收敛, 所以不能宣布 A_R, A_T 已知。

1.7 物理问题目前被回答到哪一步

核心结论：当前可支持的回答

在所研究的稳态相似性、恒物性和线性密度模型内，密度扰动如何加载旋转加速度会改变稳态分支拓扑。一致闭合没有普遍消除 fold；它使 finite fold 区域移动，并使其中一条 fold 链朝 $H_\infty \rightarrow 0^-$ 的热-旋转长尾端点靠近。outer BVP 给出候选端点，inner 相容与完整 fold 切向支持两者的连接。

仍未回答的是：corrected 二参数 fold 曲线是否含真正 cusp、极限的一阶绝对系数、该相似解在非相似三维扰动下是否稳定，以及大温差时 Boussinesq 近似是否定量适用。这些不是当前答案的隐藏部分，而是下一轮研究问题。

学习检查点

在进入技术章节前，应能不写公式回答：

1. 固定-Ro 升温实验为什么能区分 smooth、fold 和 tail？
2. 发现 -0.5 有 fold、 -0.1 有 tail 后，为什么下一步是固定 $\epsilon = -H_\infty$ ，而不是再多画几条固定-Ro 曲线？
3. outer BVP、inner 相容和完整 fold 切向各自填补了哪个证据缺口？

第二部分

技术展开一：建立物理模型与有限参数计算

第二章 BEK 旋转边界层是什么

本章学习目标：知道 Ro 改变的是什么，并能解释 F, G, H, T 的物理角色

本章不要求任何分岔或渐近知识，只建立问题的几何、参考系和符号约定。

2.1 一个统一的旋转边界层家族

考虑无限大平面或圆盘与远处刚体旋转流体共轴旋转。壁面角速度记为 Ω_D ，远场流体角速度记为 Ω_F ，两者差为

$$\Delta\Omega = \Omega_F - \Omega_D. \quad (2.1)$$

记 Lingwood 尺度中的系统角速度为 Ω ，则

$$Ro = \frac{\Delta\Omega}{\Omega}, \quad s = \frac{\Omega_D}{\Omega} = \frac{Co}{2}, \quad \omega = \frac{\Omega_F}{\Omega} = s + Ro. \quad (2.2)$$

本项目采用 Lingwood 的 BEK 差速 Rossby 数约定。经过其特定旋转尺度定义后，方程中出现

$$Co = 2 - Ro - Ro^2. \quad (2.3)$$

三个端点是

Ro	名称	物理图景
-1	von Kármán	圆盘旋转、远场静止
0	Ekman	差速相对于系统旋转很小的极限
1	Bodewadt	壁面静止、远场刚体旋转

容易混淆

这里的 Ro 是 BEK 家族的差速参数，不应未经推导就当成教科书中任意定义的 $U/(2\Omega L)$ 。因此也不能凭直觉宣称各加速度项一定按 $1 : Ro : Ro^2$ 缩放；每个系数必须从同一套无量纲化得到。

2.2 四个相似函数

仓库使用

$$F(\eta), \quad G(\eta), \quad H(\eta), \quad T(\eta), \quad (2.4)$$

其中 η 是壁面法向相似坐标。可以先作如下理解：

- F ：径向相似速度；
- G ：方位相似速度，代码约定为壁面 $G(0) = 0$ 、远场 $G(\infty) = 1$ ；
- H ：轴向相似速度；令 $\ell = (\nu/\Omega)^{1/2}$ ，由 $u_z = -\ell\Omega\text{Ro}H$ 可知，流向必须结合 $-\text{Ro}H$ 判断。当前关注的 $\text{Ro} < 0, H_\infty < 0$ 分支指向壁面；
- T ：以远场温度无量纲化的温度， $T(\infty) = 1$ 、 $T(0) = T_w$ 。

它与 Lingwood 变量的代码映射为

$$U = -F, \quad V = G, \quad W = -H. \quad (2.5)$$

这条映射很重要：比较文献与代码时，若漏掉负号，会把径向和轴向方向解释反。

2.3 等温 BEK 方程

仓库 `work/src/BEKIsothermal.jl` 实现

$$H' + 2F = 0, \quad (2.6a)$$

$$F'' + \text{Ro} (F^2 + HF' - (G^2 - 1)) - \text{Co}(G - 1) = 0, \quad (2.6b)$$

$$G'' + \text{Ro} (2FG + HG') + \text{Co}F = 0, \quad (2.6c)$$

连续问题的物理边界条件是

$$H(0) = F(0) = G(0) = 0, \quad F(\infty) = 0, \quad G(\infty) = 1. \quad (2.7)$$

H_∞ 不是预先给定的边界值，而是解出来的整体泵吸量。代码在有理映射端点 $x = -1$ 还用 $H_x(-1) = 0$ 替换退化的远场连续性行；这是对指数局域解的映射坐标正则性闭合，不应写成额外的物理条件 $H_\eta(\infty) = 0$ 。它会排除某些含 $1/\eta$ 项的代数尾，因此接近失局域极限时仍须做映射和分辨率检查。

在 $\text{Ro} = -1, \text{Co} = 2$ 时，式(2.6)变成仓库原 von Kármán 残差；这构成热模型之前最重要的端点回归。

学习检查点

1. 为什么 H_∞ 可以作为分支坐标，却通常不是原 BVP 给定的控制参数？
2. 将 $\text{Ro} = -1, \text{Co} = 2$ 代入径向方程，验证它可写成 $F'' - F^2 - HF' + (G - 1)^2 = 0$ 。

第三章 温度、密度与两种 Boussinesq 闭合

本章学习目标：从同一母方程理解 traditional 与 consistent 为何会给出不同拓扑
重点不是背两个残差，而是理解“密度扰动乘到了哪一部分加速度”。

3.1 温度和线性密度律

本项目取 $T_\infty = 1$ ，并写

$$\chi(T) = \frac{\rho}{\rho_\infty} \approx 1 - \gamma(T - 1), \quad \gamma = \beta_\infty T_\infty. \quad (3.1)$$

理想气体在当前线性化下取 $\gamma = 1$ 。必须注意：

$$T_\infty = 1 \not\Rightarrow \gamma = 1. \quad (3.2)$$

前者只是温标选择，后者还使用了特定状态方程与热膨胀系数。当前 `BEKThermal.jl` 的 traditional 实现固定 $\gamma = 1$ ；下面保留一般 γ 是为了显示模型关系，若改变它必须先扩展实现并重新计算。

恒物性、无耗散温度方程为

$$T'' + \text{PrRo}HT' = 0, \quad T(0) = T_w, \quad T(\infty) = 1, \quad (3.3)$$

本项目主要数值取 $\text{Pr} = 0.72$ 。

逐步推导：温度方程为什么含有 $\text{Ro}H$

从恒热扩散率、无热源的稳态温度输运开始：

$$u_z \frac{\partial T}{\partial z} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

相似坐标和轴向速度的约定是

$$z = \ell\eta, \quad \ell = \sqrt{\frac{\nu}{\Omega}}, \quad u_z = -\ell\Omega\text{Ro}H(\eta), \quad \text{Pr} = \frac{\nu}{\alpha}.$$

逐项换元：

$$u_z \frac{\partial T}{\partial z} = (-\ell \Omega \text{Ro} H) \frac{1}{\ell} T' = -\Omega \text{Ro} H T',$$

$$\alpha \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{\alpha}{\ell^2} T'' = \frac{\Omega}{\text{Pr}} T''.$$

两边相等并乘以 Pr/Ω ，便得到 $T'' + \text{PrRo}HT' = 0$ 。这也说明不能把系数误写成只有 H ： H 是按差速速度约定定义的，物理轴向速度中本来就含 Ro 。

3.2 传统盘系固定离心闭合

传统模型只保留密度扰动对选定盘系离心加速度的作用：

$$H' + 2F = 0, \quad (3.4a)$$

$$F'' + \text{Ro}\{F^2 + HF' - (G^2 - 1)\} - \text{Co}(G - 1) + \Lambda_D(T - 1) = 0, \quad (3.4b)$$

$$G'' + \text{Ro}(2FG + HG') + \text{Co}F = 0, \quad (3.4c)$$

$$T'' + \text{PrRo}HT' = 0, \quad (3.4d)$$

其中正确系数是

$$\Lambda_D = \gamma \frac{\Omega_D^2}{\Omega \Delta \Omega} = \gamma \frac{\text{Co}^2}{4\text{Ro}}. \quad (3.5)$$

一个最短的量纲检查是：密度扰动 $\rho'/\rho_\infty = -\gamma(T - 1)$ 乘盘系离心尺度 $\Omega_D^2 r$ ，再除以 BEK 径向动量尺度 $\Omega \Delta \Omega r$ 。在代码采用的残差移项和符号约定下，得到式(3.5)前的正号。三个重要检验为

$$\text{Ro} = -1 : \Lambda_D = -\gamma, \quad \text{Ro} \rightarrow 0 : |\Lambda_D| \rightarrow \infty, \quad \text{Ro} = 1 : \Lambda_D = 0. \quad (3.6)$$

这不是一个参考系不变的普遍 Boussinesq 方程。它应被准确称为 盘系、选择性固定离心密度加载的传统闭合。

3.3 加速度一致闭合

定义

$$s = \frac{\text{Co}}{2}, \quad \omega = s + \text{Ro}, \quad q = s + \text{Ro}G. \quad (3.7)$$

仓库 `work/src/BEKConsistent.jl` 实现

$$H' + 2F = 0, \quad (3.8a)$$

$$F'' + \chi(T) \left[\text{Ro}(F^2 + HF') - \frac{q^2}{\text{Ro}} \right] + \frac{\omega^2}{\text{Ro}} = 0, \quad (3.8b)$$

$$G'' + \chi(T) [\text{Ro}(2FG + HG') + \text{Co}F] = 0, \quad (3.8c)$$

$$T'' + \text{PrRo}HT' = 0. \quad (3.8d)$$

这里密度因子 χ 乘完整的相似性惯性加速度组合，而参考远场压力所平衡的 ω^2/Ro 保留为基准项。令 $T = 1$ 、即 $\chi = 1$ ，代数展开可精确恢复式(2.6)。

核心结论

两模型不是“同一个方程里温度项系数略有不同”。传统模型把密度扰动选择性地放在一个参考离心项上；一致模型把它放到完整加速度组合上。因此闭合变化可以改变整个非线性解支的拓扑，而不只是微调一个临界温度。

3.4 模型适用性的三层含义

必须分清三种完全不同的“适用范围”：

1. **数学可解性**：BVP 是否存在局域化相似解；
2. **数值可解析性**：当前 N 和映射是否覆盖了足够长的尾部；
3. **物理近似准确性**：线性密度、恒物性、低马赫假设是否接近真实流动。

例如一致 von Kármán 分支可形式延拓到 $T_w = 1.99$ ，只说明指定数学闭合存在相应离散解，绝不说明 Boussinesq 近似在如此大温差下物理准确。候选尾端点在 $\gamma = 1$ 时已有 $\gamma|T_w - 1| \simeq 0.662$ ，并非小密度扰动，因此目前不能把该临界温差当作真实气体的定量预测。

学习检查点

1. 为什么传统模型在 $\text{Ro} = 0$ 的困难是非一致尺度极限，而不是普通 fold？
2. 在一致模型中令 $T = 1$ ，手工把 $q = s + \text{Ro}G$ 展开并验证等温径向方程。
3. 用一句话说明 traditional 与 consistent 的根本区别。

第三部分

数值上怎样可信地找到解与 fold

第四章 无限区间上的谱离散与 Newton 法

本章学习目标：理解真无穷映射、Chebyshev 配点和残差 Jacobian 如何组成求解器

读完后应知道为什么不能把远场任意截断到 $\eta = 40$ 。

4.1 Pier 型有理映射

代码先取 Chebyshev 点

$$x_j = \cos \frac{j\pi}{N}, \quad \xi = -x, \quad (4.1)$$

再定义

$$q(\xi) = b\xi + (1-b) [\xi^3 + c(1-\xi^2)], \quad (4.2)$$

$$\eta = a \frac{1+q}{1-q}. \quad (4.3)$$

当 $\xi = 1$ 时, $q = 1$ 并且 $\eta = \infty$; 因此远场边界条件施加在真正的无穷端点, 不是 $\eta_{\max} = 40$ 之类的人工截断。

本项目生产设置为

$$N = 120, \quad (a, b, c) = (2, 0.6, 0.5), \quad (4.4)$$

而极长热尾和切向分析使用到 $N = 240-360$ 。

导数矩阵通过链式法则变换:

$$D_\eta = \text{diag} \left(\frac{(1-q)^2}{2aq'} \right) D_\xi, \quad D_{\eta\eta} = D_\eta D_\eta. \quad (4.5)$$

4.2 为什么“真无穷端点”仍可能欠分辨

映射包含无穷端点, 不代表任意长尾都自动解析。倒数第二个有限点满足

$$\eta_{N-1} \sim \frac{4a}{q'(1)\pi^2} N^2. \quad (4.6)$$

对 $(a, b, c) = (2, 0.6, 0.5)$, $q'(1) = 1.4$, 所以

$$\boxed{\eta_{N-1} \sim 0.5790N^2.} \quad (4.7)$$

如果物理解的尾长为 $L \sim \epsilon^{-1}$, 就必须满足 $N^2\epsilon$ 足够大。无穷端点精确满足边界条件, 但倒数第二、第三个点是否采到尾部, 仍决定导数和 fold 切向是否可靠。

4.3 离散残差与 Newton 迭代

把所有节点上的场按

$$U = (H_0, \dots, H_N, F_0, \dots, T_N)^T \quad (4.8)$$

打包, BVP 写成

$$\mathcal{R}(U; \text{Ro}, T_w) = 0, \quad J_U = \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial U}. \quad (4.9)$$

Newton 步满足

$$J_U \delta U = -\mathcal{R}, \quad U_{k+1} = U_k + \alpha \delta U, \quad (4.10)$$

其中代码用行范数缩放改善线性系统, 并通过阻尼线搜索选 $0 < \alpha \leq 1$ 。

Listing 4.1: 一致模型残差的核心结构 (概念性摘录)

```
chi = 1 .- gamma .* (T .- 1)
q = s .+ Ro .* G
Ar = Ro .* (F.^2 + H .* Fp) .- q.^2 ./ Ro
Atheta = Ro .* (2 .* F .* G + H .* Gp) .+ Co .* F

residual = vcat(
    D * H + 2F,
    D2 * F + chi .* Ar .+ omega^2 / Ro,
    D2 * G + chi .* Atheta,
    D2 * T + Pr .* Ro .* H .* Tp,
)
```

4.4 收敛测试究竟在测什么

可信计算需要独立改变 N , 并在代表点改变映射参数:

$$N, \quad a, \quad b, \quad c. \quad (4.11)$$

N 检验谱分辨率; a, b, c 改变节点在近壁和远尾的分布。当前参数还满足 q' 在 $[-1, 1]$ 上不为零, 使映射单调。逐项改变参数有助于辨认误差来源。只有残差小并不够: 欠分辨率离散系统也可能被 Newton 精确求解。因此要比较物理量、剖面、fold 坐标、奇异值趋势以及尾长是否在不同网格/映射下稳定。

第五章 fold、伪弧长与 Jacobian 零模

本章学习目标：能区分观测量极值、分支 fold、cusp 和热尾终止

这是理解所有后续结果的分岔基础。

逐步推导：从一个已知解到一个可信 fold 的计算流程

本项目所有有限- ϵ fold 计算都应按同一流程理解：

1. 在容易求解的参数点组装离散残差 $\mathcal{R}(U; \text{Ro}, T_w)$ ，用 Newton 得到基本解；
2. 用前两个解形成切向预测，再用伪弧长约束校正，从而沿解支前进；
3. 当 T_w 的弧长导数变号且 $\sigma_{\min}(J_U)$ 下降时，只把它标为候选 fold；
4. 解增广方程 $\mathcal{R} = 0$, $J_U v = 0$, $c^T v = 1$ ，同时得到状态和右零模；
5. 检查一维核、左右零模非退化条件、残差以及跨 N /映射稳定性；
6. 只有以上检查都通过，才把坐标写入结果表。若 $H_\infty \rightarrow 0^-$ 而 Jacobian 证据不成立，则分类为 thermal tail，不称为 fold。

这里 $c^T v = 1$ 只固定零模的任意尺度，不增加新的物理条件。

5.1 什么是 fold

在固定 Ro 下，把稳态方程写成 $\mathcal{R}(U, T_w) = 0$ 。普通点若 J_U 可逆，根据隐函数定理， U 可在局部写成 T_w 的单值光滑函数。fold 处

$$\boxed{J_U v = 0, \quad v \neq 0,} \quad (5.1)$$

两支解在控制参数投影中相遇。右零模 v 给出状态空间中的软方向。式(5.1)只是必要条件。简单 fold 还要求核为一维；若 w 是左零模，则应检查

$$\langle w, \mathcal{R}_{T_w} \rangle \neq 0, \quad \langle w, \mathcal{R}_{UU}[v, v] \rangle \neq 0. \quad (5.2)$$

前者是控制参数横截性，后者排除更高阶退化。数值上还要检查增广系统的可逆性和网格稳定性。

5.2 为什么 $H_\infty(T_w)$ 的极值不一定是 fold

H_∞ 只是从 U 提取的一个观测量。即使 $dH_\infty/dT_w = 0$ ，只要 J_U 仍可逆， $U(T_w)$ 仍是正则单值分支。一致 von Kármán 模型在 $T_w \approx 1.647$ 处的 H_∞ 极小值就是这种情况；它不是鞍结。

5.3 伪弧长延拓

接近 fold 时，固定 T_w 延拓失败，因为 T_w 不再是良好的局部坐标。伪弧长法把 T_w 也当未知量，并添加切平面条件

$$t^T(Z - Z_{\text{pred}}) = 0, \quad Z = (U, T_w). \quad (5.3)$$

这样可以跨过 $dT_w/ds = 0$ 继续到返回支。可靠 fold 判定应至少同时看到：

- 固定 T_w Jacobian 的最小奇异值趋零；
- 伪弧长分支两侧 dT_w/ds 变号；
- 网格、映射和残差检查通过。

5.4 cusp 与热尾不是同一件事

cusp 是余维二的 fold 退化，通常需要同时改变两个参数并检查 fold 非退化系数消失。热尾终止则发生在

$$H_\infty \rightarrow 0^-, \quad L_T \rightarrow \infty, \quad (5.4)$$

它是远场失局域化。固定分辨率下，长尾欠分辨也会制造 cusp-like 转向，所以“看到曲线回头”不足以宣布 cusp。

学习检查点

解释以下三个现象各自需要什么证据：

1. $H_\infty(T_w)$ 有极值；
2. 稳态解支有简单 fold；
3. 二参数 fold 曲线有物理 cusp。

第四部分

仓库已经得到什么

第六章 从 Gate 1 到两模型拓扑图

本章学习目标：按证据链重建研究主线，而不是只记最终极限点

本章是已有数值结果的全景图。

本章只处理有限参数、有限分辨率下已经完成的计算。不要在本章寻找 $\epsilon \rightarrow 0$ 的证明；那是第七–十章的任务。阅读本章时，每个数值结果都按“模型–参数–判据–结论边界”四件事记录。

6.1 Gate 1: 先把等温 BEK 家族做对

采用真无穷映射， $N = 120$, $(a, b, c) = (2, 0.6, 0.5)$ ，等温扫描覆盖 $Ro = -1$ 到 1 。所有采样点残差低于 2.2×10^{-10} ，且 $Ro = -1$ 精确回归原 von Kármán 残差。这一步只验证 BEK 基本流算子，不涉及温度 fold。

6.2 传统 von Kármán 模型的两个 fold

真无穷映射给出

fold	H_∞	T_w
第一 fold	-0.53276	1.048021731
第二 fold	-0.11331	1.03014466

旧有限域 $z_{\max} = 20$ 把第二 fold 放在约 $H_\infty = -0.242$ ，说明远场截断会显著改变靠近长尾的拓扑位置。这也是本项目坚持使用式(4.3)的直接原因。

6.3 传统模型的全 BEK 分类

修正温度对流系数后，加密负 Ro 切片显示：传统模型的有限 fold 至少从 $Ro = -1$ 延续至 -0.995 ； $Ro = -0.99$ 的当前延拓未可靠分类，而 $Ro = -0.985, -0.975$ 在 $T_w = 1.99$ 上限前没有检测到 fold。 $Ro = -0.9$ 至 -0.05 的已解析采样点主要由 $H_\infty \rightarrow 0^-$ 的无限热

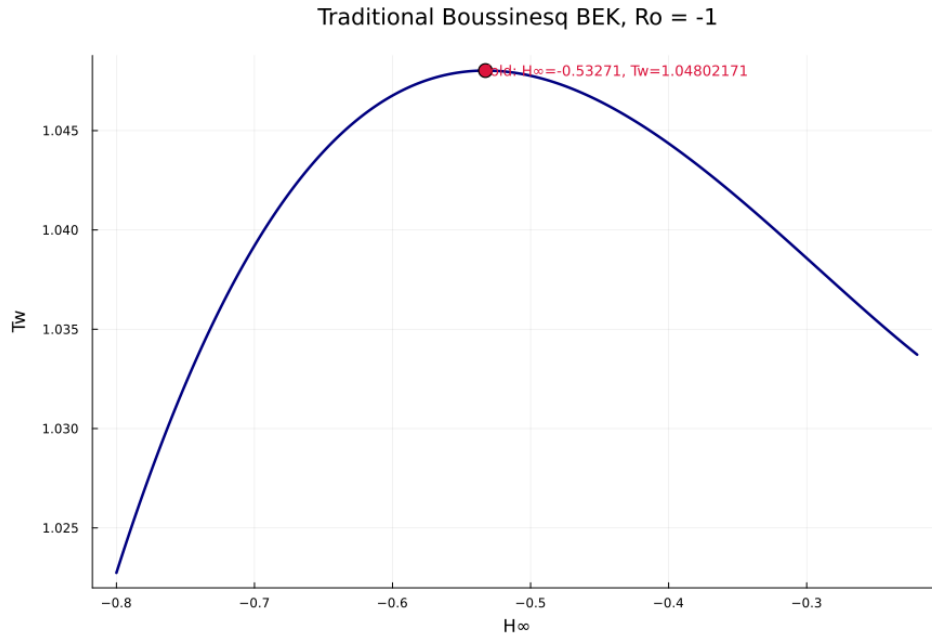


图 6.1: 传统 $Ro = -1$ 分支的 $H_\infty-T_w$ 结构。图中定量解释应以真无穷映射数据为准。

尾终止。因此不能再说“只有精确 $Ro = -1$ 有 fold”，也不能把固定 T_w 上限处的 smooth 标签解释成全局拓扑。 $Ro = 0$ 仍是非一致系数极限。对加热壁面且 $H_\infty < 0$ ，正 Ro 使远场热模不局域，因此不再把旧的正 Ro 形式延拓当作半无限域非平凡热解。

6.4 一致模型没有“把所有 fold 都删掉”

一致 $Ro = -1$ 分支可光滑延拓到 $T_w = 1.99$ ；但 $Ro = -0.5$ 出现收敛 fold：

$$(Ro, T_w, H_\infty) \simeq (-0.5, 1.693338221, -0.0886913). \quad (6.1)$$

扩展采样与网格复核后的统一分类为

Ro 区域	traditional	consistent
-1 附近	至少 $[-1, -0.995]$ 有 fold	sampled smooth
中等负 Ro	tail 或受 T_w 上限截断	$[-0.705, -0.475]$ 采样点为 fold
$Ro > -0.470367$	sampled tail	高网格采样点为 tail
$Ro > 0$	非平凡热模不局域	非平凡热模不局域

特别地，旧 $N = 120$ 表中的 consistent $Ro = -0.25$ fold 在 $N = 200, 240, 280$ 均变为 tail； $Ro = -0.20, -0.15$ 的表观 fold 也随 N 移动并最终消失。它们不再作为物理 fold 证据。当前唯一具有端点、切向和剖面收敛联合支持的是终止于 $Ro_t \simeq -0.470367$ 的主 fold 链。

逐步推导：以 consistent、 $Ro = -0.5$ 为例复现一个“fold”格

1. 调用等温求解器得到 $T_w = 1$ 的 U_0 ;
2. 固定 $Ro = -0.5$, 从 $T_w = 1$ 逐步升温, 并保存每一步 $(U, T_w, H_\infty, \|\mathcal{R}\|)$;
3. 固定 $-T_w$ Newton 在 H_∞ 仍明显小于零时变得病态, 因此不能判为 tail;
4. 用最后两个解构造伪弧长切向, 跨过 T_w 的转向; 必要时改以 H_∞ 为局部参数, 确认转向两侧均存在解;
5. 在转向附近用三个 H_∞ 点对 $T_w(H_\infty)$ 作局部二次定位, 再解增广零模方程并检查 T_w 弧长导数在两侧异号;
6. 得到 $(T_w, H_\infty) \simeq (1.693338221, -0.0886913)$, 所以该格记为 fold。

相反, 若最后可解析状态已进入 $-0.02 < H_\infty \leq 0$, 尾长 $[\text{Pr}RoH_\infty]^{-1}$ 持续增长而没有 fold 穿越, 才记为 tail。阈值 -0.02 只是触发进一步尾部诊断的数值规则, 不是物理常数。

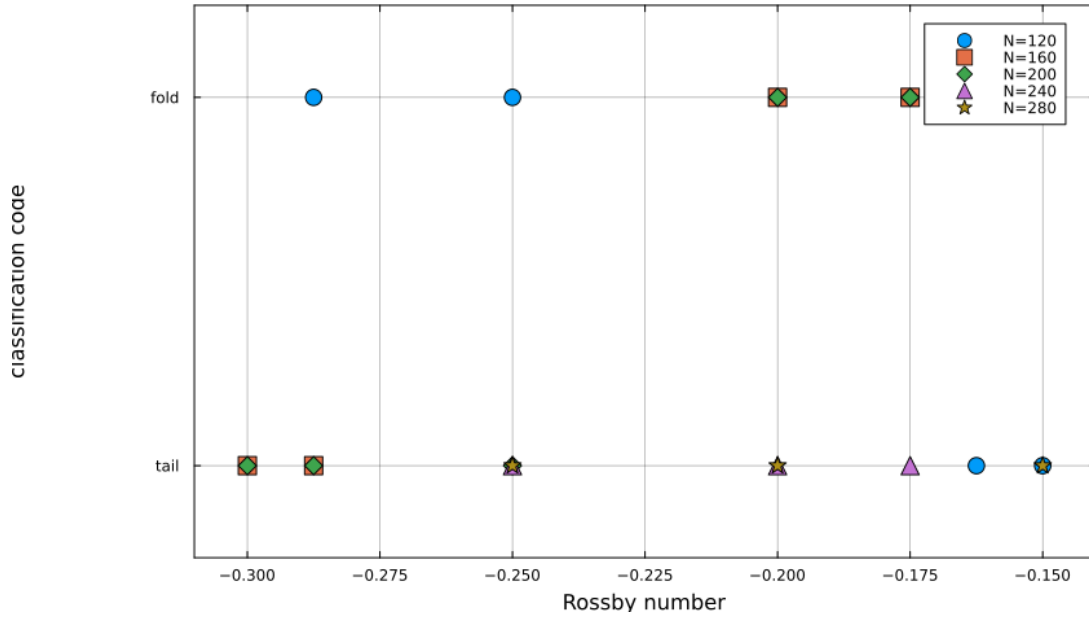


图 6.2: consistent 模型较小 $|Ro|$ 区域的跨网格分类。fold 标记随 N 移动并在固定 Ro 处消失, 因而属于长尾欠分辨造成的表观结构。空缺表示该网格未采样该点。

核心结论

正确的研究结论不是“一致闭合消除了 Boussinesq 鞍结”, 而是:

密度-加速度闭合重新组织了 finite fold、thermal tail、smooth 与 passive 区域。

6.5 从二维 fold 延拓到 ϵ 链

旧温度方程的二参数 fold 延拓曾提示有限核心 fold 臂朝 $H_\infty = 0$ 失局域边界逼近, 但该二维结果已被温度系数修正取代, 不能作为 corrected 定量证据。当前证据来自统一负 Ro 切片和固定 ϵ 增广 fold 链; 新的连续二维 fold 图及跨 N_{cusp} 检验仍待重算。因此目前只说“未建立物理 cusp”, 不把表观转向判死为数值伪影。

为了把“fold 向热尾边界靠近”变成可计算的问题, 需要用一个小参数标记每一个 fold。远场泵吸量正好趋于零, 因此定义

$$\boxed{\epsilon = -H_\infty > 0} \quad (6.2)$$

在每个固定 ϵ , 未知量不是单独的 Ro 或 T_w , 而是 $X = (U, v, \text{Ro}, T_w)$ 。实际求解

$$\mathcal{R}(U; \text{Ro}, T_w) = 0, \quad J_U v = 0, \quad v^T v = 1, \quad H_\infty(U) + \epsilon = 0. \quad (6.3)$$

若 U 有 n 个离散未知量, 那么 X 有 $2n+2$ 个未知量, 式 (6.3) 也恰有 $2n+2$ 个标量方程。第一组给稳态解, 第二组把解限制在 fold, 第三组去掉 v 的任意倍数, 第四组选择 fold 曲线上的具体位置。

计算从 $\text{Ro} = -0.5$ 的已知 fold 开始, 依次取

$$\epsilon = 0.10, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005,$$

即令 $H_\infty = -\epsilon$ 。每一步把上一个 (U, v, Ro, T_w) 作为 Newton 初值, 重新同时校正所有未知量, 而不是在旧数据间插值。由此得到

ϵ	$\text{Ro}_f(\epsilon)$	$T_{w,f}(\epsilon)$
0.100	-0.504279302	1.698160170
0.050	-0.486196705	1.678187170
0.020	-0.476425364	1.667840323
0.010	-0.473351138	1.664651476
0.005	-0.472088411	1.663350911

上表是 $N = 320$ 离散值, 而非逐位收敛坐标。 $\epsilon = 0.02$ 的 $N = 280-320$ 位置较一致; $\epsilon = 0.01$ 仍有非单调网格漂移, $\epsilon = 0.005$ 明显分辨率敏感。后两点只用于展示趋势, 误差随尾长增加而放大。

6.6 数值标度

五点数据支持

$$\text{Ro}_f = \text{Ro}_t + A_R \epsilon + B_R \epsilon^2 + \cdots, \quad T_{w,f} = T_{w,t} + A_T \epsilon + B_T \epsilon^2 + \cdots. \quad (6.4)$$

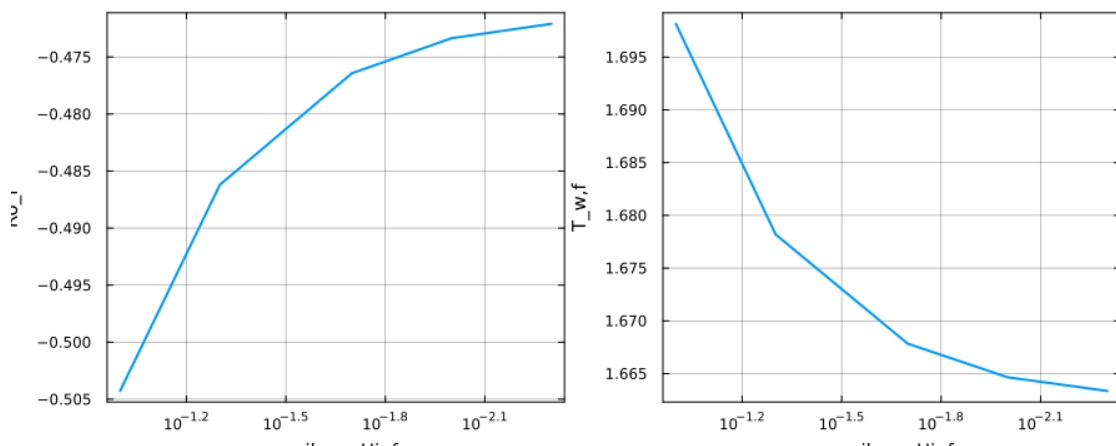


图 6.3: 以物理量 $\epsilon = -H_\infty$ 参数化的 fold 数据链。

校正后的数据仍显示近似线性接近，但由于小 ϵ 点受长尾分辨率影响，本文只把 $p = q = 1$ 作为工作标度，不宣称新的高精度二次拟合。外层边值问题给出的极限候选为

$$\text{Ro}_t \simeq -0.470367416, \quad (6.5)$$

$$T_{w,t} \simeq 1.661587420. \quad (6.6)$$

这是归一化 leading outer BVP 的数值解，并由独立的 g 坐标算法复核到约 2×10^{-10} ；它不是有限 ϵ 数据拟合，也不是完整奇异问题的存在唯一性证明。有限 ϵ 数据支持以下工作标度：

$$\text{Ro} - \text{Ro}_t = \mathcal{O}(\epsilon), \quad T_w - T_{w,t} = \mathcal{O}(\epsilon). \quad (6.7)$$

旧的 scaling 拟合图对应未校正方程，已经撤下；请直接用上表和 outer 极限检查线性工作标度。

核心结论：为什么下一章不再继续堆数值点

fold 链回答了“有限 ϵ 时 fold 在哪里”，却没有回答三个新问题：

1. 为什么 ϵ 越小越难解析，真正发散的空间尺度是什么？
2. $\text{Ro}_f, T_{w,f}$ 是否趋于有限端点，端点由哪组边界条件选择？
3. finite fold 的 Jacobian 零模怎样在失局域极限中继续存在？

第一个问题产生 $Y = \epsilon\eta$ ；第二个问题产生 inner 相容和 outer BVP；第三个问题产生完整 fold 切向与伴随。后续方程只为解决这三个缺口而推导。

学习检查点

1. 用自己的话解释“closure reorganises topology”比“fold disappears”强在哪里。
2. 为什么 $\epsilon = -H_\infty$ 比人为弧长更适合后续渐近分析？
3. 哪些数字是直接 fold 解，哪些数字是 $\epsilon \rightarrow 0$ 外推？

第五部分

为渐近分析补齐数学基础

第七章 从 Taylor 展开到奇异摄动

本章学习目标：会读 $O(\epsilon)$ 、理解非均匀极限，并知道何时必须引入新坐标

本章只讲本项目需要的数学，不追求一般渐近分析教材的完整性。

本章先不求任何具体系数，只建立一套“看到小参数后该问什么”的工作顺序：先定义极限对象，再检查导数阶数是否丢失，最后用尺度平衡决定坐标。这样后面出现 inner 和 outer 时，读者已经知道它们是由失效的单一展开强制产生的，而不是作者任意切换的两种方法。

7.1 $O(\epsilon^p)$ 究竟是什么意思

写 $f(\epsilon) = O(\epsilon^p)$ ，表示存在与小 ϵ 无关的常数 C ，使得充分小 ϵ 下 $|f(\epsilon)| \leq C\epsilon^p$ 。若进一步

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(\epsilon)}{\epsilon^p} = A \neq 0, \quad (7.1)$$

则写 $f \sim A\epsilon^p$ 。数值图上“看起来近似直线”只是提示；指数、窗口、离散误差和残差阶都需要检查。

7.2 正则与奇异摄动

若把 $\epsilon = 0$ 代入后，方程阶数、边界条件数量和解的空间尺度都不变，通常是正则摄动。若最高导数前出现小参数，例如

$$\epsilon^4 f'' + A(f, g, T) = 0, \quad (7.2)$$

令 $\epsilon = 0$ 会丢掉微分阶数，原边界条件无法全部由极限方程满足，这就是奇异摄动。

7.3 先记录远场线索，暂不建立 outer

已知 fold 链用 $\epsilon = -H_\infty > 0$ 参数化。远场令 $S = T'$ ，校正后的温度方程给

$$S' + \text{PrRo} H_\infty S = 0, \quad S(\eta) = C \exp[\text{PrRo} \epsilon \eta]. \quad (7.3)$$

所研究分支满足 $Ro < 0$ ，所以

$$k_T = \text{Pr}(-Ro)\epsilon, \quad L_T = \frac{1}{\text{Pr}(-Ro)\epsilon} = O(\epsilon^{-1}). \quad (7.4)$$

这告诉我们：完整解含有一个越来越长的远场尺度，组合 $\epsilon\eta$ 将在后面出现。此处尚未确定 outer 中各场的幅值，也尚未给出 outer 入口条件。

下一步先回到物理壁面附近，在固定 $\eta = O(1)$ 下分析 inner。inner 的一阶项若随 η 增长，就会独立暴露局部展开的失效尺度；届时再把它与式 (7.4) 相互核对，建立 outer。这样每一步只使用此前已经得到的结果。

7.4 隐函数定理、奇异值与零模

若方阵 J 可逆，局部解对参数光滑。若最小奇异值 $\sigma_{\min}(J)$ 趋零，存在单位向量 v 使 $\|Jv\|$ 很小。SVD 比直接看行列式稳健，因为行列式把所有奇异值相乘，对尺度极敏感。仓库报告的是行缩放 Jacobian 的奇异值；它是固定离散下的可重复诊断，不是有量纲物理量。

学习检查点

1. 举例说明“固定 η 极限”和“固定 Y 极限”得到不同答案。
2. 为什么最高导数前的 ϵ^4 比 ϵ 本身更值得警惕？
3. $\sigma_{\min} \ll 1$ 和严格 $Jv = 0$ 之间还差哪些数值验证？

第六部分

奇异 fold-tail 极限的逐步推导

第八章 退化 inner core 与解析相容曲线

本章学习目标：从固定 η 标度推出零阶核心与一阶参数方向

本章要亲手推出 $T_w = \mathcal{T}(\text{Ro})$ 以及 $A_T/A_R = \mathcal{T}'(\text{Ro}_t)$ 。

本章只固定 $\eta = O(1)$ ，所以先看壁面附近。推导严格按四步进行：

1. 写出每个场的 inner 量级；
2. 代入连续性和温度/方位方程，得到线性函数；
3. 将径向方程的 $O(1)$ 项设为零，得到相容曲线；
4. 再比较 $O(\epsilon)$ 的常数项，得到参数方向，但暂不求绝对切向大小。

本章不使用尚未建立的 outer 入口条件。先由有限 ϵ 剖面提出固定 η 下的候选量级，再把它们代回原方程逐阶检验。末尾出现的线性增长将告诉我们局部展开在哪里失效；下一章才根据这个失效尺度和远场热尾线索建立 outer。

8.1 inner 展开

有限 ϵ 的 fold 剖面在若干固定 η 处显示： G 和 $T - T_{w,t}$ 随 ϵ 近似线性减小， F, H 约按 ϵ^2 减小；完整增广 fold 切向还提示两参数修正为 $O(\epsilon)$ 。这些是提出展开的数值线索，不是渐近证明。因此先写候选形式

$$G = \epsilon G_1 + \epsilon^2 G_2 + \cdots, \quad (8.1a)$$

$$T = T_{w,t} + \epsilon \Theta_1 + \epsilon^2 \Theta_2 + \cdots, \quad (8.1b)$$

$$F = \epsilon^2 F_2 + \cdots, \quad (8.1c)$$

$$H = \epsilon^2 H_2 + \cdots, \quad (8.1d)$$

$$\text{Ro} = \text{Ro}_t + \epsilon r_1 + \cdots, \quad (8.1e)$$

$$T_w = T_{w,t} + \epsilon \tau_1 + \cdots. \quad (8.1f)$$

这里 $r_1 = A_R, \tau_1 = A_T$ 。接下来检查这组幂次是否使各方程逐阶相容；若出现无法平衡的项，就必须修改候选展开。它在 inner 方程中自洽仍不等于全域有效，远端行为将决定是否还需要新坐标。

逐步推导：代入 inner 方程前的逐项阶数表

inner 坐标 η 本身不随 ϵ 缩放，所以对 η 求导不改变 ϵ 幂次。各项为

方程	最低微分项	最低非线性/输运项
$H' + 2F = 0$	$H' = O(\epsilon^2)$	$F = O(\epsilon^2)$
温度	$T'' = O(\epsilon)$	$HT' = O(\epsilon^3)$
方位	$G'' = O(\epsilon)$	$F = O(\epsilon^2), HG' = O(\epsilon^3)$
径向	$F'' = O(\epsilon^2)$	旋转代数项先有 $O(1)$, 再有 $O(\epsilon)$

因此温度和方位方程在最先出现的 $O(\epsilon)$ 只剩二阶导数；径向方程则必须先令 $O(1)$ 代数项消失，再在 $O(\epsilon)$ 得到参数与入口斜率相容条件。这个次序解释了下面每一条方程从哪一阶取得。

8.2 零阶退化核心

连续性给 $H'_2 + 2F_2 = 0$ 。温度和方位方程在 $O(\epsilon)$ 分别给

$$\Theta'_1 = 0, \quad G'_1 = 0, \quad (8.2)$$

所以利用壁面条件可写

$$\Theta_1 = \tau_1 + B_T \eta, \quad G_1 = B_G \eta. \quad (8.3)$$

逐步推导：径向代数项从 $O(1)$ 展开到 $O(\epsilon)$

先只展开径向方程中可能为 $O(1)$ 的部分

$$\frac{\omega^2 - \chi(T)(s + \text{Ro}G)^2}{\text{Ro}}.$$

沿 fold 链有

$$\text{Ro} = \text{Ro}_t + \epsilon r_1 + O(\epsilon^2),$$

$$s = s_t + \epsilon s'_t r_1 + O(\epsilon^2),$$

$$\omega = \omega_t + \epsilon \omega'_t r_1 + O(\epsilon^2),$$

$$\chi(T) = \chi_t - \epsilon \gamma \Theta_1 + O(\epsilon^2),$$

$$s + \text{Ro}G = s_t + \epsilon(s'_t r_1 + \text{Ro}_t G_1) + O(\epsilon^2).$$

分别平方并相乘：

$$\omega^2 = \omega_t^2 + 2\epsilon \omega_t \omega'_t r_1 + O(\epsilon^2),$$

$$\chi(s + \text{Ro}G)^2 = \chi_t s_t^2 + \epsilon [2\chi_t s_t (s'_t r_1 + \text{Ro}_t G_1) - \gamma s_t^2 \Theta_1] + O(\epsilon^2).$$

因为分子的 $O(1)$ 项随后会被令为零, $1/\text{Ro}$ 自身的 $O(\epsilon)$ 修正不会进入下一阶。径向黏性和径向惯性从 $O(\epsilon^2)$ 才开始, 也不进入以下两阶。

于是径向方程的 $O(1)$ 项要求

$$\boxed{\chi(T_{w,t})s_t^2 = \omega_t^2.} \quad (8.4)$$

因此

$$F_0 = G_0 = H_0 = 0, \quad T_0 = T_{w,t} \quad (8.5)$$

是 leading inner 问题的精确候选解: 壁面附近的 $O(1)$ 流动核心塌缩, 温度和方位速度的 $O(1)$ 变化被推到慢外层。

由式(8.4)得到解析相容曲线

$$\boxed{\mathcal{T}(r) = 1 + \frac{1}{\gamma} \left[1 - \left(\frac{\omega(r)}{s(r)} \right)^2 \right].} \quad (8.6)$$

校正后的 outer 极限候选为 $\text{Ro}_t \simeq -0.470367416$ 、 $T_{w,t} \simeq 1.661587420$ 。相容曲线仍提供必要的参数关系, 但当前数据不足以把它当作独立的高精度唯一性验证。

证据等级: 强数值一致性, 但不是唯一性定理

固定 $\eta = 1, 2, 5$ 处, 最后两个 ϵ 点显示 F, H 约按 ϵ^2 衰减, G 和 $T_w - T$ 约按 ϵ 衰减; 核心缺陷 $\chi(T_w)s^2 - \omega^2$ 沿 fold 链系统趋零。这支持分支选择退化零核心, 但有限五点不能排除所有非正则 overlap 或证明极限解唯一。

8.3 一阶径向相容条件

记

$$s'_t = -\frac{1}{2} - \text{Ro}_t, \quad \omega'_t = \frac{1}{2} - \text{Ro}_t, \quad (8.7)$$

以及

$$D'_t = 2\omega_t\omega'_t - 2\chi_t s_t s'_t. \quad (8.8)$$

把上一个推导框中 $O(\epsilon)$ 系数收集起来, 径向代数平衡为

$$\gamma s_t^2 \Theta_1 - 2\chi_t s_t \text{Ro}_t G_1 + D'_t r_1 = 0. \quad (8.9)$$

代入式(8.3)并分别比较常数项和 η 项:

$$\gamma s_t^2 \tau_1 + D'_t r_1 = 0, \quad (8.10a)$$

$$\gamma s_t^2 B_T - 2\chi_t s_t \text{Ro}_t B_G = 0. \quad (8.10b)$$

第一式给

$$\boxed{\frac{\tau_1}{r_1} = -\frac{D'_t}{\gamma s_t^2} = \mathcal{T}'(\text{Ro}_t)}. \quad (8.11)$$

因此 inner 分析决定的是参数平面中的方向，不决定 r_1 的绝对大小。

8.4 inner 怎样暴露自己的失效尺度

到这里我们只求了固定 $\eta = O(1)$ 的局部解。式(8.3)给

$$G \sim \epsilon B_G \eta, \quad T - T_{w,t} \sim \epsilon \tau_1 + \epsilon B_T \eta. \quad (8.12)$$

若 B_G, B_T 为有限非零常数，则在 $\epsilon \eta \ll 1$ 时，这些空间变化确实是小修正；当

$$\epsilon \eta = O(1), \quad \text{即} \quad \eta = O(\epsilon^{-1}), \quad (8.13)$$

它们成长为 $O(1)$ ，固定 η 展开失去阶次分离。inner 因此不能独自满足 $G(\infty) = 1$ 和 $T(\infty) = 1$ ；未知系数 B_G, B_T 也不能由局部壁面问题决定。

这个失效尺度与式(7.4)由远场指数得到的热尾长度完全一致。两条相互独立的线索共同要求下一章引入 $Y = \epsilon \eta$ 。到目前为止尚未施加任何 outer 入口条件，也尚未进行匹配。

学习检查点

1. 从式(8.6)直接求导，验证它等于式(8.11)。
2. 为什么 $G_1 \propto \eta$ 不是“inner 解在无穷远发散”的错误？
3. 相容曲线为什么不能单独选出 Ro_t ？
4. 哪两个独立计算同时给出 $\eta = O(\epsilon^{-1})$ ？

第九章 thermo-rotational slow tail 与 outer DAE

本章学习目标：逐项推出 $Y = \epsilon\eta$ 上的 outer 方程，并理解极限点如何被选择

本章是整项研究最核心的多尺度结构。

上一章已经由 inner 线性增长得到失效尺度 $\eta = O(\epsilon^{-1})$ ；第七章的远场热模给出同一尺度。本章依次完成“定义 Y —确定各场幅值—代入方程—消去代数约束”。等 inner 和 outer 两侧表达式都已建立以后，才定义 overlap、完成匹配并施加 outer 边界条件。这个顺序避免提前借用尚未推导的入口值。

9.1 先从温度尾长开始

远处取 $H \rightarrow -\epsilon$ ，温度方程线性化为

$$T'' - \text{PrRo}\epsilon T' = 0, \quad (9.1)$$

所以

$$T - 1 \sim C \exp(\text{PrRo}\epsilon\eta), \quad \boxed{L_T \sim \frac{1}{\text{Pr}(-\text{Ro})\epsilon}} \quad (\text{Ro} < 0). \quad (9.2)$$

这迫使我们取 $Y = \epsilon\eta$ 。但若在整个 outer 区都令 $F = 0, G = 1, H = -\epsilon$ ，而 $T - 1 = O(1)$ ，一致模型径向残差一般不为零。因此它不只是“温度拖出长尾”，而是温度和方位速度共同调整的热-旋转慢尾。

9.2 distinguished outer scaling

式(8.13)要求在新区域保持 $Y = \epsilon\eta = O(1)$ 。在整条慢尾上， G 必须从近壁核心值趋向远场值 1， T 也必须从 $T_{w,t}$ 趋向 1；两者的总跳跃均为 $O(1)$ ，故取 $G = g(Y) = O(1)$ 、 $T = \theta(Y) = O(1)$ 。定义 $H_\infty = -\epsilon$ 给出 $H = \epsilon h(Y)$ 且 $h(\infty) = -1$ 。最后由连续性 $H' + 2F = 0$ 得到 $H' = O(\epsilon^2)$ ，所以 $F = O(\epsilon^2)$ 。因此取取

$$Y = \epsilon\eta, \quad F = \epsilon^2 f(Y), \quad H = \epsilon h(Y), \quad G = g(Y), \quad T = \theta(Y). \quad (9.3)$$

逐步推导：先做导数账本，再代入方程

在本框内，下标 Y 表示对 Y 求导。由链式法则逐项得到

场	原量级	一阶 η 导数	二阶 η 导数
F	$\epsilon^2 f$	$\epsilon^3 f_Y$	$\epsilon^4 f_{YY}$
H	ϵh	$\epsilon^2 h_Y$	$\epsilon^3 h_{YY}$
G	g	ϵg_Y	$\epsilon^2 g_{YY}$
T	θ	$\epsilon \theta_Y$	$\epsilon^2 \theta_{YY}$

然后逐个方程代入，而不是凭直觉删项：

$$\begin{aligned} H' + 2F &= \epsilon^2(h_Y + 2f), \\ T'' + \text{PrRo}HT' &= \epsilon^2(\theta_{YY} + \text{PrRo}h\theta_Y), \\ G'' + \chi\{\text{Ro}(2FG + HG') + \text{Co}F\} &= \epsilon^2[g_{YY} + \chi\{\text{Ro}(2fg + hg_Y) + \text{Co}f\}]. \end{aligned}$$

三个式子除以共同因子 ϵ^2 后仍保留微分阶数。径向方程不同： $F'' = \epsilon^4 f_{YY}$ ，而离心/压力代数项是 $O(1)$ ；因此 $\epsilon \rightarrow 0$ 时径向微分项先消失，留下慢流形约束。这正是 DAE 出现的原因。

将前三个式子除以 ϵ^2 ，并在 leading 问题中令参数趋于 Ro_t ，连续性、温度和方位动量分别给

$$h' + 2f = 0, \quad (9.4a)$$

$$\theta'' + \text{PrRo}_t h\theta' = 0, \quad (9.4b)$$

$$g'' + \chi(\theta) [\text{Ro}_t(2fg + hg') + 2s_t f] = 0. \quad (9.4c)$$

若保留 fold 链上的参数依赖 $\text{Ro}_\epsilon = \text{Ro}(\epsilon)$ ，并记 $s_\epsilon = s(\text{Ro}_\epsilon)$, $\omega_\epsilon = \omega(\text{Ro}_\epsilon)$ ，径向方程精确变成

$$\epsilon^4 [f'' + \chi\text{Ro}_\epsilon(f^2 + hf')] + \frac{\omega_\epsilon^2 - \chi(\theta)(s_\epsilon + \text{Ro}_\epsilon g)^2}{\text{Ro}_\epsilon} = 0. \quad (9.5)$$

这里没有把有限- ϵ 参数提前冻结： $\text{Ro}_\epsilon, s_\epsilon, \omega_\epsilon$ 仍沿 fold 链变化。式中第一组括号乘 ϵ^4 ，第二组一般是 $O(1)$ 。若解族在极限中保持有界，则两步极限为

$$\begin{aligned} \text{Ro}_\epsilon &\longrightarrow \text{Ro}_t, & s_\epsilon &\longrightarrow s_t, & \omega_\epsilon &\longrightarrow \omega_t, \\ \epsilon^4 [f'' + \chi\text{Ro}_\epsilon(f^2 + hf')] &\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

因此剩余的 $O(1)$ 代数项必须单独为零，留下

$$\boxed{\chi(\theta)(s_t + \text{Ro}_t g)^2 = \omega_t^2.} \quad (9.6)$$

9.3 为什么这是 DAE 和 slow manifold

式(9.4)含微分方程,式(9.6)是代数方程,所以极限系统是 differential-algebraic equation (DAE)。它把 g 和 θ 限制在

$$\theta(g; r) = 1 + \frac{1}{\gamma} \left[1 - \frac{\omega(r)^2}{(s(r) + rg)^2} \right] \quad (9.7)$$

上。这里“slow manifold”只表示代数约束曲线;尚未证明动力系统意义下的法向双曲性或吸引性。

9.4 化成可求解的三个一阶 ODE

令 $q = s + rg$ 、 $p = g'$ 。下面把消元过程完整写出。

逐步推导:从 DAE 到三个一阶 ODE

第一步,由慢流形先把温度写成 g 的函数:

$$\theta(g) = 1 + \frac{1}{\gamma} \left(1 - \frac{\omega^2}{q^2} \right), \quad \chi = \frac{\omega^2}{q^2}, \quad \theta_g = \frac{2r\omega^2}{\gamma q^3}.$$

记 $A(g) = \theta_g$, 则 $A_g = -3rA/q$, 并且

$$\theta_Y = Ap, \quad \theta_{YY} = Ap' - \frac{3rA}{q}p^2.$$

代入温度方程 $\theta_{YY} + \text{Pr}rh\theta_Y = 0$, 除以非零的 A , 得到

$$p' = \frac{3rp^2}{q} - \text{Pr}rh p.$$

第二步,连续性给 $f = -h'/2$ 。把它代入方位方程:

$$\begin{aligned} 0 &= p' + \chi\{r(2fg + hp) + 2sf\} \\ &= p' + \chi\{rhp + 2f(s + rg)\} \\ &= p' + \chi(rhp - qh'). \end{aligned}$$

解出 h' 即得第三个方程。整个约化没有再引入经验闭合。

于是可求解系统为

$$g' = p, \quad (9.8a)$$

$$p' = \frac{3rp^2}{q} - \text{Pr}rh p, \quad (9.8b)$$

$$h' = \frac{p' + \chi rhp}{\chi q}, \quad \chi = \frac{\omega^2}{q^2}. \quad (9.8c)$$

9.5 两侧都已得到后再做匹配

对每一个固定 $\epsilon > 0$, 物理上只有同一个解 $U(\eta; \epsilon)$ 。inner 是在固定 $\eta = O(1)$ 下观察它, outer 是在固定 $Y = \epsilon\eta = O(1)$ 下观察它。要让两种表示描述同一个解, 需要一段同时满足

$$1 \ll \eta \ll \epsilon^{-1} \quad (9.9)$$

的重叠区。严格地, 任选 $0 < \alpha < 1$ 并令 $\eta = \epsilon^{-\alpha}$, 则 $\eta \rightarrow \infty$ 而 $Y = \epsilon^{1-\alpha} \rightarrow 0$ 。所以匹配比较的是 inner 的远端共同部分与 outer 的入口共同部分。

假设 leading outer 解在 $Y = 0$ 正则, 写

$$g(Y) = g_0 + p_0 Y + O(Y^2), \quad (9.10a)$$

$$\theta(Y) = \theta_0 + \theta_1 Y + O(Y^2), \quad (9.10b)$$

$$h(Y) = h_0 + h_1 Y + O(Y^2), \quad (9.10c)$$

$$f(Y) = f_0 + O(Y). \quad (9.10d)$$

现在逐项与第八章已经求得的 inner 展开比较:

- $G^{\text{in}} \sim \epsilon B_G \eta = B_G Y$, 故 $g_0 = 0$ 且 $p_0 = B_G$;
- $T^{\text{in}} \sim T_{w,t} + \epsilon \tau_1 + B_T Y$, 故 leading 阶有 $\theta_0 = T_{w,t}$ 、 $\theta_1 = B_T$ 。其中 $\epsilon \tau_1$ 属于下一阶 outer 入口常数, 不能塞进 leading 的 θ_0 ;
- $H^{\text{in}} = \epsilon^2 H_2$ 。若 H_2 在重叠区至多线性增长, 则与 $H^{\text{out}} = \epsilon(h_0 + h_1 Y + \dots)$ 比较给 $h_0 = 0$ 和 $H_2 \sim h_1 \eta$;
- $F^{\text{in}} = \epsilon^2 F_2(\eta)$, 而 $F^{\text{out}} = \epsilon^2[f_0 + O(Y)]$, 所以正确的匹配是

$$F_2(\eta) \longrightarrow f_0 \quad (\eta \rightarrow \infty \text{ 的匹配意义下}). \quad (9.11)$$

f_0 只是 inner 远端的共同部分, 不是整个函数 $F_2(\eta)$; 物理壁面仍满足 $F_2(0) = 0$ 。

连续性在入口还给 $h_1 + 2f_0 = 0$ 。特别要注意, outer 的 $Y = 0$ 是 $\epsilon \rightarrow 0$ 时从慢尾一侧接近 inner 远端的极限, 不能把它等同于固定 ϵ 时的物理壁面 $\eta = 0$ 。

因此 leading outer 问题的入口值为

$$g(0) = 0, \quad \theta(0) = T_{w,t}, \quad h(0) = 0, \quad (9.12)$$

而 $f(0) = f_0$ 一般不为零。这里关于 H_2 增长的正则性是假设; 现有有限 ϵ 剖面支持它, 但尚无严格一致误差界。

9.6 远场条件选择 outer 端点

采用的匹配/归一化条件是

$$g(0) = 0, \quad h(0) = 0, \quad g(\infty) = 1, \quad h(\infty) = -1. \quad (9.13)$$

其中 $h(\infty) = -1$ 由定义 $H_\infty = -\epsilon$ 严格给出；两个入口值则由上一节的共同部分匹配得到。代数约束式(9.7)自动给 $\theta(0) = T_{w,t}$ ，所以约化的一阶系统不必再把它列成独立边界条件。

未知初始斜率 $p(0)$ 和参数 r 由两个远场条件共同选出：

$$\boxed{\text{Ro}_t \simeq -0.470367416}, \quad \boxed{T_{w,t} \simeq 1.661587420}, \quad \boxed{g'(0) \simeq 0.654193539}. \quad (9.14)$$

把 g 本身改作独立变量的第二种积分算法得到相同三数，与上述 Y 坐标 shooting 结果相差约 2×10^{-10} 。这是约化问题的独立数值核验，不是完整 fold 链的 $\epsilon \rightarrow 0$ 误差界。

还可以直接检查完整 finite- ϵ 基本流是否逼近该 outer 剖面。对 $N = 320$ 数据在 $0 \leq Y \leq 10$ 计算 relative- L^2 误差，得到

ϵ	G	T	H/ϵ
0.020	0.407%	0.148%	0.815%
0.010	0.175%	0.093%	0.406%

误差随 ϵ 减小而系统下降，为 leading outer 基本流提供了比“端点坐标接近”更强的剖面证据。这里没有列 F ，因为 leading outer 中的 $F = \epsilon^2 f$ 及其 inner 入口过渡需要单独处理；本表也不含 fold 零模，后者由下一章的增广系统检查。

9.7 为什么 outer BVP 正则并不矛盾

对 shooting 残差 $(g(Y_{\max}) - 1, h(Y_{\max}) + 1)$ 关于 $(p(0), r)$ 求 Jacobian，得到

$$\sigma_{\min} = 0.9817203, \quad \sigma_{\max} = 5.4207957, \quad \kappa = 5.5217312, \quad \det J = 5.3217051. \quad (9.15)$$

这些是 corrected 方程在 $Y_{\max} = 60$ 的 2×2 shooting Jacobian 诊断，不是 full BVP 的谱或稳定性特征值。它们说明该归一化 leading outer 根局部孤立。它的任务是选择极限状态，不是保留有限 ϵ 固定 T_w 基本流 Jacobian 的普通零模。

容易混淆

“full finite- ϵ system 有 fold”与“reduced leading outer BVP 正则”不冲突。两者不是同一个算子，且 full 零模各分量在极限中需要不同重缩放。先降阶再线性化与先线性化再作奇异极限这两种操作不交换。

学习检查点

1. 从式(9.7)和能量方程独立推出 p' 方程。
2. 为什么径向黏性项前恰好是 ϵ^4 ？

3. $h(\infty) = -1$ 如何固定了 ϵ 的绝对尺度?

第十章 完整增广 fold 切向、伴随与两级选择

本章学习目标：理解极限位置、离开方向和绝对速度分别由谁决定

这是把数值分岔与渐近理论闭合起来的一章。

本章解决一个容易被混淆的问题：极限点、参数平面方向和有限- ϵ 离开速度不是同一个量。先用增广 fold 方程求完整切向，再用左零模验证可解性，最后与 outer 相容曲线的斜率比较。没有这三个层次，不能把一张有限- ϵ 表格外推成 A_R, A_T 的极限定理。

还必须明确：第八、九章只把满足基本流方程的解带到 $\epsilon \rightarrow 0$ ，其中没有 $J_U v = 0$ ，所以它们单独描述的是长尾极限，不能单独证明该长尾位于 fold 链上。真正加入 fold 约束的是本章式(10.1)。因此本文采用的联系证据是：finite- ϵ 增广 fold 解的位置趋向 outer 端点、参数切向趋向 inner 相容曲线的切线，并检查零模在慢坐标上的分量结构。这个联合证据支持 fold-tail 连接，但尚不是带统一误差界的匹配存在定理。

10.1 完整增广系统

有限 ϵ 的 fold 由

$$\mathcal{F}_{\text{aug}}(U, T_w, v, \text{Ro}; \epsilon) = \begin{pmatrix} \mathcal{R}(U, \text{Ro}, T_w) \\ J_U v \\ v^\top v - 1 \\ H_\infty(U) + \epsilon \end{pmatrix} = 0 \quad (10.1)$$

定义。四行依次表示：基本流成立、固定 T_w Jacobian 有右零模、零模归一化、以及用物理量 $\epsilon = -H_\infty$ 参数化奇异点链。它们给出 fold 候选；称为简单 fold 还要检查核维数、 $\langle w, \mathcal{R}_{T_w} \rangle \neq 0$ 、 $\langle w, \mathcal{R}_{UU}[v, v] \rangle \neq 0$ 及完整增广 Jacobian 可逆。

10.2 对 ϵ 求导

令 $Z = (U, T_w, v, \text{Ro})$, 则

$$D_Z \mathcal{F}_{\text{aug}} Z_\epsilon = -(0, \dots, 0, 1)^\top. \quad (10.2)$$

其中基本流切向方程为

$$J_U U_\epsilon + \mathcal{R}_{\text{Ro}} \text{Ro}_\epsilon + \mathcal{R}_{T_w} T_{w,\epsilon} = 0, \quad (10.3)$$

零模方程的导数还包含方向 Hessian

$$J_U v_\epsilon + \mathcal{R}_{UU}[U_\epsilon, v] + \text{Ro}_\epsilon \mathcal{R}_{U\text{Ro}} v + T_{w,\epsilon} \mathcal{R}_{UT_w} v = 0. \quad (10.4)$$

归一化与 H_∞ 约束给

$$v^\top v_\epsilon = 0, \quad (H_\infty)_\epsilon = -1. \quad (10.5)$$

若这些导数存在且 ϵ 是有效局部坐标, 则定义

$$A_R = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{Ro}_\epsilon, \quad A_T = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} T_{w,\epsilon}. \quad (10.6)$$

10.3 左零模与伴随可解性

设

$$J_U^\top w = 0. \quad (10.7)$$

用 $w^\top$ 左乘式(10.3), 第一项消失, 得到

$$\boxed{\frac{T_{w,\epsilon}}{\text{Ro}_\epsilon} = -\frac{\langle w, \mathcal{R}_{\text{Ro}} \rangle}{\langle w, \mathcal{R}_{T_w} \rangle}.} \quad (10.8)$$

数值中两边在所有计算点一致到约 10^{-11} , 并趋向

$$\mathcal{T}'(\text{Ro}_t) \simeq -1.021771561. \quad (10.9)$$

这里的 10^{-11} 量级检查的是同一离散系统中的直接切向与伴随恒等式, 不能当作到 $\epsilon = 0$ 渐近斜率的误差。 $N = 320$ 时, $\epsilon = 0.02, 0.015, 0.01$ 的斜率距式(8.11)的极限值仍约 2.03%, 1.52%, 1.01%。其系统趋近支持 inner 相容、解析曲线切线与 full-system 伴随投影具有同一极限方向。

10.4 两级选择机制

核心结论

1. 归一化 leading outer BVP 由整组入口/远场条件选择极限位置 $(\text{Ro}_t, T_{w,t})$ ，其中 $h(\infty) = -1$ 固定尺度；
2. 相容曲线/伴随关系选择参数平面方向 A_T/A_R ；
3. 完整增广 fold 切向连同 $(H_\infty)_\epsilon = -1$ 给出有限 ϵ 绝对速度；若其极限存在并收敛，才定义 (A_R, A_T) 。

这就是“两级选择”：先选终点，再由完整 fold 系统选离开终点的速度。

10.5 数值幅值与可信窗口

$N = 280$ 和 $N = 320$ 时 (corrected energy)

ϵ	$\text{Ro}_\epsilon^{(280)}$	$\text{Ro}_\epsilon^{(320)}$	$T_{w,\epsilon}^{(280)}$	$T_{w,\epsilon}^{(320)}$
0.020	-0.311684464	-0.312165536	0.324935820	0.325437335
0.015	-0.307140323	-0.306716465	0.318581648	0.318143353
0.010	-0.314631752	-0.310331167	0.324725723	0.320275829

$\epsilon = 0.02, 0.015$ 的两张最高网格差约 0.14%–0.15%，支持这两个有限 ϵ 点的空间一致性； $\epsilon = 0.01$ 差异约 1.37%，绝对切向尚未收敛。各 N 结果也不是单调序列，因此当前不对 $\epsilon \rightarrow 0$ 外推，不报告新的 A_R, A_T 极限值。旧温度方程的 $(-0.4187145, 0.5087672)$ 已经废止。

10.6 fold 零模的 outer 分量尺度：哪些已经验证，哪些尚未

把右零模按 $\max |v_G| = 1$ 归一化，得到

$$v_G, v_T = O(1), \quad v_H = O(\epsilon), \quad v_F = O(\epsilon^2). \quad (10.10)$$

在 $Y = \epsilon\eta$ 上比较

$$v_G, \quad v_T, \quad v_H/\epsilon, \quad v_F/\epsilon^2, \quad (10.11)$$

校正后的 $N = 320$ 数据为

ϵ	$\max v_H / \max v_G $	$\max v_F / \max v_G $
0.020	0.07183	1.748×10^{-3}
0.015	0.05381	1.001×10^{-3}
0.010	0.03584	4.535×10^{-4}

这支持式(10.10)的分量幅值阶数；它没有证明不同 ϵ 的完整 profile 在某个函数范数下收敛。进一步以 $\epsilon = 0.01$ 为参考，在 $0 \leq Y \leq 10$ 上直接计算 relative- L^2 差，得到

ϵ	v_G	v_T	v_H/ϵ	v_F/ϵ^2
0.020	0.987%	0.716%	0.313%	12.03%
0.015	0.527%	0.376%	0.159%	6.75%

所以 G, T, H 分量已经显示清楚的 emerging collapse，而 F/ϵ^2 仍有明显差异；现阶段不能声称四分量本征函数已经统一收敛。较弱的、由数据支持的表述是：full 零模并未在极限中简单消失，其主导慢尾分量具有与 outer 尺度相容的重标度；径向分量的函数极限仍需更高分辨率或 tail-adapted 线性化 BVP 确认。这足以说明“正则 leading outer BVP”与“奇异 finite- ϵ full Jacobian”在逻辑上不矛盾，但不把两者的严格谱极限当作已完成定理。

学习检查点

1. 从式(10.3)推出式(10.8)。
2. 为什么伴随只给参数方向， $H_\infty + \epsilon = 0$ 还要给绝对速度？
3. 用“极限操作不交换”解释式(10.10)的意义。

第十一章 表观 cusp 为何必须先做分辨率检验

本章学习目标：学会把数值伪结构与物理分岔区分开

本章把热尾尺度和无限映射节点尺度连接起来。

热尾要求解析 $L_T = O(\epsilon^{-1})$ ，而映射最后有限节点只到 $\eta_{N-1} = O(N^2)$ 。因此临界解析条件自然是

$$\epsilon \eta_{N-1} = O(1) \implies \boxed{\epsilon_{\min} = O(N^{-2})}. \quad (11.1)$$

旧实测表和 cusp-like 图来自未校正温度方程，不能继续作为定量证据。上面的 N^{-2} 关系仍是映射节点可达尺度的解析估计；它是否准确描述 corrected fold 链，需要新的跨 N 数据检验。

证据等级

现有 corrected 证据支持“固定 ϵ fold 链接近远场失局域层”，尚未在有限参数处建立物理 cusp。corrected 链没有新的 cusp 跨 N 拟合，所以也不能用本章的节点尺度估计严格排除所有 cusp。严格的 $\epsilon = 0$ 连接定理和统一误差估计仍未完成。

第七部分

把理论与 Julia 仓库连起来

第十二章 代码导航与方程-实现对照

本章学习目标：知道每个科学结论由哪段 Julia 代码和哪份结果支撑

本章按“共享模块-执行脚本-输出-报告”四层组织。

12.1 三个共享模块

文件	作用
work/src/BEKIsotherm al.jl	构造 Chebyshev-Pier 映射、等温 BEK 残差、解析 Jacobian 和阻尼 Newton。
work/src/BEKThermal. jl	传统盘系固定离心热闭合；固定 T_w 、固定 H_∞ 及伪弧长求解； $Ro = 0$ 显式拒绝。
work/src/BEKConsiste nt.jl	一致热残差、解析 Jacobian、 Ro 导数、方向 Hessian、fold 校正、二参数 fold 延拓与 H_∞ 参数化切向。

12.2 关键函数在数学上做什么

Julia 函数	数学对象
<code>_residual_jacobian</code>	同时返回 $\mathcal{R}(U)$ 和 J_U ；边界行在这里替换。
<code>solve_consistent_fixed_tw</code>	给定 (Ro, T_w) 解 $\mathcal{R}(U) = 0$ 。
<code>solve_consistent_fixed_h</code>	给定 (Ro, H_∞) ，把 T_w 作为未知量。
<code>solve_consistent_pseudoa rclength</code>	增加弧长条件跨越固定 T_w fold。
<code>solve_consistent_fold</code>	解 $\mathcal{R} = 0, J_U v = 0, v^T v = 1$ 。
<code>solve_consistent_fold_at _h</code>	再加 H_∞ 约束并释放 Ro 。

Julia 函数	数学对象
<code>continue_consistent_fold</code>	在完整状态、零模和参数空间中做 fold 伪弧长。
<code>fold_hinf_tangent</code>	解式(10.1)对 ϵ 的隐式导数。

12.3 建议的复现顺序

从仓库根目录使用 Julia 1.10 或更高版本（当前环境为 Julia 1.12.7）：

```
julia work/scripts/gate1_bek_isothermal.jl
julia work/scripts/vonkarman_consistent_baseflow.jl
julia work/scripts/compare_traditional_consistent_topology.jl
julia work/scripts/consistent_epsilon_fold_chain.jl --degree=320
julia work/scripts/solve_outer_limit_and_jacobian.jl
julia work/scripts/audit_learning_manual_20260907.jl
julia work/scripts/corrected_manual_tangent_convergence_20260907.jl --degree=320
julia work/scripts/summarize_corrected_manual_tangent_20260907.jl
```

这些脚本运行成本差异很大。学习时先阅读对应 docs/*.md 和 CSV，确认理解输入输出，再决定是否重跑高 N fold 校正。跨网格切向需要对 $N = 200, 240, 280, 320$ 分别运行倒数第二个脚本。不要向 baselines/ 写新结果。旧的 scaling、inner 和 mode-collapse 脚本仍读取未校正目录，不能直接用于当前定量结论。

12.4 科学结论与证据文件

问题	主要文档	主要结果目录
等温 BEK 与传统 von Kármán 回归	GATE1_ISOTHERMAL_BEK.md	gate1_isothermal/
传统全家族可解性	FULL_BEK_TRADITIONAL_RESULTS.md	full_bek_traditional_availability/
一致 Ro 加密与跨网格拓扑	PRESENTATION_EVIDENCE_AUDIT_2026-09-08.md	presentation_evidence_audit_20260908/rossby_dense/
两模型统一拓扑	PRESENTATION_EVIDENCE_AUDIT_2026-09-08.md	presentation_evidence_audit_20260908/rossby_dense/

问题	主要文档	主要结果目录
corrected 方程审计	LEARNING_MANUAL_AUDIT_2026-09-07.md	learning_manual_audit_20260907/
ϵ fold 数据链	CORRECTED_ENERGY_RECOMPUTATION_2026-09-06.md	corrected_energy_epsilon_fold_chain/
outer 极限选择	CORRECTED_ENERGY_RECOMPUTATION_2026-09-06.md	corrected_energy_outer_limit/
完整 fold 切向与分量幅值	CORRECTED_MANUAL_SUPPLEMENT_2026-09-07.md	corrected_manual_tangent_convergence_20260907/

容易混淆

仓库报告是证据边界的权威来源。若本手册中的数字与未来新增日志冲突，应保留旧结果，在 docs/RESEARCH_PROGRESS_LOG.md 追加新条目并明确 “supersede”，而不是静默改写研究历史。

第十三章 一条适合自学的四周路线

13.1 第一周：只做基本流与数值方法

1. 手推等温方程在 $Ro = -1, 0, 1$ 的形式；
2. 读 `BEKIsothermal.jl` 中的映射和边界行替换；
3. 画一张纸面流程图：参数 $\rightarrow$ 算子 $\rightarrow$ Newton $\rightarrow$ 剖面 $\rightarrow H_\infty$ ；
4. 理解固定 T_w 、固定 H_∞ 和伪弧长三种求解方式的未知量差异。

13.2 第二周：重建两模型拓扑

1. 从有量纲量比值重新推出 $\Lambda_D = \gamma Co^2 / (4Ro)$ ；
2. 比较式(3.4)与(3.8)在 $T = 1$ 和 $T \neq 1$ 的差异；
3. 不看表格，自己根据 corrected CSV 为加密负 Ro 切片标注 smooth/fold/tail，并找出随 N 漂移的表现 fold；
4. 写一页说明：为什么“数学可解到 $T_w = 2$ ”不是“物理有效到 $T_w = 2$ ”。

13.3 第三周：只学 inner 和 outer

1. 熟练做 $d/d\eta = \epsilon d/dY$ 的阶数换算；
2. 从零推出式(8.4)、(8.6)和(8.11)；
3. 逐项推出式(9.5)中的 ϵ^4 ；
4. 从 slow manifold 消去 θ ，推出式(9.8)；
5. 用两句话区分 overlap 极限和真实远场。

13.4 第四周：fold 切向、伴随与证据表达

1. 写出式(10.1)每一行的未知量与方程数；
2. 推出伴随比值式(10.8)；
3. 解释为什么 outer BVP 正则但 full fold 仍奇异；
4. 根据分辨率表写一段保守结论，主动排除 $\epsilon = 0.005$ ；
5. 用三分钟口头讲完整科学故事，不能只报临界数值。

第十四章 完整科学故事与当前边界

14.1 一句话主线

核心结论

加速度闭合改变了已计算 BEK 代表分支的终止拓扑；一致模型中的有限 fold 在 $H_\infty \rightarrow 0^-$ 时与一个长度 $O(\epsilon^{-1})$ 的 thermo-rotational slow tail 相连。corrected 数据与 outer DAE 共同支持这一候选奇异机制：outer 问题选择候选极限状态，相容几何给出极限参数方向，完整 fold 切向定义有限 ϵ 离开速度，fold 零模的分量幅值也满足相应 outer 阶数。物理 cusp 与严格连接定理仍未解决。

14.2 因果链

密度-加速度闭合改变 $\implies$ BEK 分支拓扑重组
 $\implies$ corrected 固定 ϵ fold 链接近 $H_\infty = 0$
 $\implies L_T \sim [\text{Pr}(-\text{Ro})\epsilon]^{-1}$ 且 $Y = \epsilon\eta$
 $\implies$ 径向动量失去 leading 微分项并形成 DAE
 $\implies$ normalised outer BVP 选择 $(\text{Ro}_t, T_{w,t})$
 $\implies$ 相容曲线/伴随选择 $A_T/A_R = \mathcal{T}'(\text{Ro}_t)$
 $\implies$ 完整 ϵ 参数化 fold 切向给有限 ϵ 离开速度；极限幅值待收敛。

14.3 哪些结论最强

- 两模型在加密负 Ro 切片上的 corrected 拓扑与跨网格对照；
- 一致模型 $\text{Ro} = -0.5$ 的有限 fold 和固定 ϵ fold 链；
- $N = 320$ 五点链的接近趋势，以及 $\epsilon = 0.02, 0.015$ 切向的两张高网格一致性；
- 退化零核心相容关系与有限 ϵ 剖面缩放的一致；
- leading outer BVP 独立预测极限坐标且其约化 Jacobian 正则；

- full 增广切向与离散伴随恒等式的闭合，以及斜率朝解析极限的系统趋近；
- fold 零模的分量幅值阶数和 $\epsilon_{\min} = O(N^{-2})$ 节点尺度估计。

14.4 哪些仍不能写成已完成事实

- 尚无严格的统一 inner-outer 存在、唯一性和误差定理；
- 尚未解析求得 $\epsilon = 0$ 的一阶 matched BVP 来独立给出 A_R, A_T ；
- 尚无匹配的低马赫可压缩参考证明哪一闭合在物理上更准确；
- 尚未完成完整三维稳定性、Type-I/Type-II 伴随敏感性或误差估计器；
- 不应把固定 N 的 cusp-like 转向写成物理 cusp；
- 也不能在 corrected 跨 N cusp 追踪完成前声称已排除所有物理 cusp；
- $\epsilon = 0.01$ 绝对切向尚未收敛，不能报告 A_R, A_T 极限值；
- 不应把相似性子空间中的稳定交换写成三维流动稳定性。

14.5 建议的论文聚焦

若现在形成一篇聚焦论文，最紧凑的主线是：

1. 由同一母方程定义 traditional 与 consistent 端点；
2. 用统一数值判据展示 closure-dependent topology map；
3. 聚焦一致模型 fold-tail 连接的奇异极限；
4. 给出退化 core、outer DAE、候选极限选择、完整 fold 切向和零模分量阶数；
5. 将分辨率标度作为 cusp 检验准则，并明确 corrected 二维追踪仍待完成。

低马赫验证是增强物理可信度的重要下一阶段，但不应在当前学习阶段把稳定性、物性变化、双盘推广和误差估计器同时塞进同一条主线。

附录 A 符号速查表

符号	含义
η	原始壁面法向相似坐标
$Y = \epsilon\eta$	热-旋转慢尾坐标
F, G, H, T	径向、方位、轴向相似场和温度
Ro	Lingwood BEK 差速 Rossby 参数
$\text{Co} = 2 - \text{Ro} - \text{Ro}^2$	Coriolis 组合系数
$s = \text{Co}/2, \omega = s + \text{Ro}$	一致模型辅助系数
$\chi = 1 - \gamma(T - 1)$	线性密度比
Pr	Prandtl 数, 当前主要取 0.72
T_w	壁温, 远场温度为 1
H_∞	基本流远场轴向速度
$\epsilon = -H_\infty$	fold-tail 极限的小参数
$\mathcal{R}, J_U$	离散残差及其场 Jacobian
v, w	J_U 的右零模与左零模
$\mathcal{T}(\text{Ro})$	退化核心解析相容曲线
A_R, A_T	fold 坐标对 ϵ 的一阶系数

附录 B 学习检查点简答

第 1 章：研究主线

固定-Ro 升温实验把每条分支分为 smooth、fold 或 tail；发现分类随 Ro 改变后，固定 $\epsilon = -H_\infty$ 沿 fold 本身移动，才能研究它是否接到 tail。outer BVP 选择候选端点，inner 给相容方向，完整 fold 切向检验 finite 问题是否沿该方向接近。

第 2 章：BEK 物理问题

H_∞ 由满足全部壁面与远场条件的解产生，改变参数时可用它标记分支；固定 H_∞ 求解则需释放 T_w 或其他参数。Ro = -1 代入后 $-\{F^2 + HF' - (G^2 - 1)\} - 2(G - 1) = -F^2 - HF' + (G - 1)^2$ 。

第 3 章：两种 Boussinesq 闭合

Ro = 0 使传统系数 $\text{Co}^2/(4\text{Ro})$ 发散，属于无量纲尺度不一致；fold 则要求某个有限参数处 J_U 失去可逆性。traditional 只对选定参考离心项作密度加载，consistent 对完整性加速度组合加载。

第 4 章：谱离散与 Newton

小残差只说明离散方程解得准，不说明离散方程逼近连续问题得准。由 $1-q \sim q'(1)(1-\xi)$ 和 $1+q \sim 2$ 可得式(4.6)。尾长翻倍时， N^2 也应约翻倍，即 N 乘 $\sqrt{2}$ 。

fold 章节

观测量极值只需导数过零；fold 还需固定控制参数 Jacobian 零模和伪弧长转向；cusp 还要二参数 fold 延拓、非退化性丢失及分辨率收敛。

渐近章节

固定 η 时 $G \rightarrow 0$, 固定 Y 时 $G \rightarrow g(Y) = O(1)$ 。 ϵ^4 乘最高导数表示极限降阶。小奇异值需要残差、网格、映射、零模和分支转向共同验证。

inner 章节

$G_1 \sim \eta$ 只在 $\eta \ll \epsilon^{-1}$ 使用, 此时真实修正 ϵG_1 仍小。相容曲线只有一个标量关系, 不能同时唯一确定 $(R_{0t}, T_{w,t})$; outer BVP 再提供选择条件。

outer 章节

$F = \epsilon^2 f$ 且两次 η 导数各带一个 ϵ , 所以 $F'' = \epsilon^4 f''$ 。 $h(\infty) = -1$ 来自 $H_\infty = \epsilon h(\infty) = -\epsilon$, 禁止任意重标度 ϵ 。

切向章节

左乘 w^T 消去 $w^T J_U U_\epsilon$ 即可得伴随比值。该比值只固定切向方向; $(H_\infty)_\epsilon = -1$ 固定沿曲线的绝对参数化速度。full 零模不同分量缩放后才有 outer 极限, 因此不能把 reduced outer Jacobian 当作 full Jacobian 的普通极限。

附录 C 证据来源与阅读索引

C.1 仓库内权威记录

本手册的首要来源是以下文件：

- docs/RESEARCH_PROGRESS_LOG.md: L001–L026 的追加式证据历史；
- docs/MODEL_DEFINITIONS.md: 参数、闭合端点和语言边界；
- docs/GATE1_ISOTHERMAL_BEK.md: 等温 BEK 与文献方程映射；
- docs/CORRECTED_ENERGY_RECOMPUTATION_2026-09-06.md: 修正温度方程、统一负 R_o 拓扑、 ϵ 链和 outer 候选；
- docs/LEARNING_MANUAL_AUDIT_2026-09-07.md: 全部编号方程及证据审计；
- docs/CORRECTED_MANUAL_SUPPLEMENT_2026-09-07.md: corrected 切向补算；
- docs/CONSISTENT_OUTER_THERMAL_TAIL.md、CONSISTENT_INNER_LEADING_MATCHING.md 与 DEGENERATE_INNER_CORE_VALIDATION.md: 多尺度推导；
- 其余旧专题文档保留研究历史；非 $R_o = -1$ 的定量结果只有在明确指向 corrected_energy_* 目录时才能用于当前结论。

C.2 外部理论来源

参考文献

- [1] R. J. Lingwood, “Absolute instability of the Ekman layer and related rotating flows,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 331, pp. 405–428, 1997. 本项目主要使用其 BEK 约定和式 (3.11)–(3.16)。
- [2] B. Pier, “Finite-amplitude crossflow vortices, secondary instability and transition in the rotating-disk boundary layer,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 487, pp. 315–343, 2003, doi:10.1017/S0022112003004981. 本项目采用该本地文献资料中的有理 Chebyshev 半无限映射形式；具体实现以 `work/src/BEKIsothermal.jl` 为准。
- [3] H. M. Blackburn, J. M. Lopez, J. Singh and A. J. Smits, “On the Boussinesq approximation in arbitrarily accelerating frames of reference,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 924, R1, 2021, doi:10.1017/jfm.2021.640. 本文用其 canonical 加速度耦合思想和小相对密度扰动的适用性要求；本仓库的 BEK 相似性降维仍由自身推导与代码核验负责。
- [4] 渐近分析的进一步学习可选用任一本系统介绍 regular/singular perturbation、matched asymptotic expansions 和 Fredholm alternative 的研究生教材。阅读时应始终把一般定理映射回本项目的 $\epsilon = -H_\infty$ 、 $Y = \epsilon\eta$ 和完整增广 fold 系统。

附录 D 最终自测清单

如果不看手册也能完整回答下面十问，就已经掌握了当前研究主线：

1. BEK 的 $Ro = -1, 0, 1$ 分别是什么， Co 如何定义？
2. traditional 和 consistent 模型从物理闭合上差在哪里？
3. 为什么传统温度项系数是 $\gamma Co^2/(4Ro)$ ？
4. 为什么 $H_\infty(T_w)$ 极值不等于 fold？
5. 两模型加密负 Ro 切片及跨网格对照说明了什么？
6. 为什么定义 $\epsilon = -H_\infty$ ，热尾为何长到 $O(\epsilon^{-1})$ ？
7. 退化 inner core 如何给出 $T_w = \mathcal{T}(Ro)$ ？
8. outer 径向方程为何退化为 slow-manifold 代数约束？
9. 极限点、参数方向和绝对切向速度分别由什么选择？
10. 为什么节点尺度估计不能单独证明或排除物理 cusp？

结语

这项研究最漂亮之处，不是得到几个临界数字，而是让数值分岔、闭合物理、奇异摄动和离散分辨率形成了互相制约的闭环。真正掌握它的标准也不是能复述结论，而是能从方程出发解释每一个尺度为什么被强制出现、每一个临界判断依赖什么证据、以及哪些问题尚未被当前计算回答。